

국토교통부고시 제2026-141호

비행 절차 업무 기준

(Standards for Flight Procedures)

국토교통부

MINISTRY OF LAND, INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT
REPUBLIC OF KOREA

국토교통부 고시 제2026-141호

「항공안전법」 제78조제3항 및 같은 법 시행규칙 제221조의2에 의거 비행절차
업무기준을 다음과 같이 개정 · 고시합니다.

2026년 3월 18일

국토교통부장관

비행절차업무기준

Standards for Flight Procedures

개 정 기 록 표				
개정차수	개정일자	철입일자	철입자	개정사유 및 내용
원판	'05.5.25	'05.5.25	박충섭	- 제1판 규정 제정
1차	'08.02.21	'08.02.21	박충섭	- 항공법 등 관련규정 개정에 따른 관련항목 수정 - 비행절차에 대한 승인요청 등 개정 - 비행절차전문가의 임무 및 교육 등 추가 (지침 제2005-1호 개정)
2차	'08.5.09	'08.5.09	박충섭	- 적용규정을 세부적으로 명시 - 이 규정외의 규정 적용시 항공안전 본부장에게 승인 받도록 명시 - 국방부에서 수립한 비행절차 검토 방법 추가 (고시 제2008-8호 개정)
3차	'09.06.11	'09.06.11	임홍묵	-조직개편에 따른 제정 (항공안전본부고시 제2008-56호 폐지)
4차	'09.12.29	'09.12.29	하후호	- 서식호수변경 및 제원표시 추가 (국토해양부고시 제2009-309호 개정)
5차	'10.4.16	'10.4.16	하후호	- 고시명칭변경 - 항공로구역설정기준(고시 2009-308호)과 통합
6차	'11.11.15	'11.11.15	하후호	- PANS-OPS 제2권 5판 제3차 개정 반영 - 비행절차업무과정별 기준 재배치 및 보완 (고시2010-219호 개정)
7차	'13.5.23	'13.5.23	장인갑	- 조직개편(규제당국과 비행절차업무제공자 구분('12.12.18))에 따라 업무기준과 부록(설계 및 품질관리요령)을 분리 (고시 2011-664호 개정)
8차	'14.12.02	'14.12.02	최명학	- PANS-OPS 제5차·제6차 개정 반영

9차	'15.7.1	'15.7.1	이상곤	- ICAO 기준에 따라 비행장별 아·착륙최저치 재설정 - 계기비행절차 정기검토 기한을 現 2년에서 5년으로 조정 - 계기비행절차 설계 표준단가 산정에 관한 근거를 관보에 공고할 수 있도록 관련내용을 고시에 반영 - 계기비행절차 설계에 사용되는 지도 축척을 국제기준에 맞게 수정 - 공역 지정과 절차설계와 관련한 항공법 및 국제기준을 관련근거에 추가 - 비표준비행절차에 대한 정의의 명확화 - ICAO 상시평가에 대비하여 조항의 제목에 국문과 영문 표기 - 문구(“수립”을 “설정”으로, “활주로 가시거리”를 “활주로 가시범위”로 등) 및 기관 명칭(“국립지리정보원”을 “국토지리정보원”으로) 변경
10차	'17.6.5	'17.6.5	박종대	-항공안전법 제정에 따른 일부개정
11차	'18.4.30	'18.4.30	박종대	-법적근거 및 비행정보구역 명칭 명시 -소속기관의 업무범위 명시 -직제변경사항 반영 -자기편차값의 산출 및 적용기준 명시 -국방부 관할 공항의 비행절차업무 협조 -비행절차 폐지절차 신설 -일몰기한을 재검토기한으로 변경
12차	'20.4.7	'20.4.7	이준호	-비행절차업무처리과정(별표1) 수정 -비행절차의 경미한 변경사항에 대한 승인·변경절차 간소화(제6조의2, 제25조) -항공교통본부와 각 지방청간 업무절차 명확화(제15조) - ICAO ICARD시스템 주기적점검 근거마련(제15조제5항)
13차	'21.8.9	'21.8.9	이준호	-지도사용 우선순위 지정 및 대축척지도 사용(제8조) - 비행절차의 경미한 변경사항 범위수정(제25조) - 비행절차 발간전 항공정보·항공지도 담당 부서 사전확인(제26조)

14차	'26.3.18	'26.3.18	김철균	- 비행절차업무기준의 관련근거 법령 및 국제 기준 수정(안 제1조) - 국제기준에 부합하는 용어의 정의 수정 및 간소화(안 제2조) - 계기비행접근절차 운영 최저치 설정을 장애물회피고도로 변경(안 제16조) - 자기편차값 최신 값 적용 명확화(안 제11조) - 기초검증 자료제공에 대한 사항 및 기초검증자의 비행검증 시행여부 고려 조건 상세화(안 제22조) - 업무수행능력 평가 시행 주체의 변경(안 제34조) 등

목 차

제1장 총칙(General)	1
제1조(목적, Objectives)	1
제2조(정의, Definition)	1
제3조(적용범위, Applicability)	6
제3조의2(소속기관 등의 업무범위, Establishment of authority)	6
제4조(관련근거, Reference)	6
제5조(다른 규정과의 관계, Relation of other regulation)	7
제2장 비행절차업무(Instrument Flight Procedures)	8
제6조(업무처리과정, Process)	8
제6조의2(공역위원회 및 공역실무위원회 심의, Review of Airspace Committee and Airspace Working committee)	8
제7조(자료수집, Acquisition of data)	8
제8조(지도사용, Use of map)	9
제9조(장애물 수치 적용, Application of obstacle value)	10
제10조(자기편차계산, Calculation of Magnetic Variation)	10
제11조(자기편차 값의 적용, Application of Magnetic Variation)	11
제12조(좌표변환, Conversion of coordinates)	11
제13조(비행절차설계, Development of Flight Procedures)	11
제14조(군 공항 비행절차설계 협조, Cooperation for Development of Flight Procedures in military airports)	12
제15조(비행절차 및 중요지점의 명칭 등, Identification of Flight Procedures and significant point)	12
제16조(비행장운영최저치 설정, Establishment of Airport Operating Minima)	13
제17조 <삭제>	14
제18조(관계기관과의 협의, Coordination of associated agency)	14
제19조(절차 및 공역 간 분리, Separation between procedures and airspace)	14
제19조의2(비행절차 안전평가, Safety assessment)	15
제20조(비행절차 문서화, Documentation)	15
제21조(유효성 검증, Validation)	16
제22조(기초검증, Ground Validation)	16

제23조(비행검증, Flight Validation)	17
제24조(비행검사, Flight Inspection)	18
제25조(비행절차 승인, Approval)	18
제25조의2(비행절차 폐지, Withdrawal)	20
제26조(비행절차의 발간, Publication)	20
제27조(비행절차 정기검토, Periodic Review)	21
제28조(비행절차 자료 보존, Record)	21

제3장 자격 및 교육훈련(Qualification and training) 22

제29조(비행절차업무담당자의 자격, Qualification)	22
제30조(교육계획 수립, Establishment of training plan)	22
제31조(초기교육훈련, Initial training)	23
제32조(직무교육훈련, On-the-job training)	23
제33조(정기교육훈련, Recurrent training)	23
제34조(업무수행능력평가, Evaluation)	24
제35조(교육결과관리, Management of training result)	24

제4장 보칙 25

제36조(비행절차설계 자동화, Automation)	25
제37조(비표준비행절차, Waiver)	25
제38조(산악지역의 지정 및 운영, Designation and Operation of Mountainous Area)	26
제39조(자료 관리, Data Management)	26
제40조(재검토기한, Date of Review)	27

부칙(Addenda) 27

<별표>

별표1 비행절차업무처리과정	31
별표2 비행절차업무담당자 초기교육훈련	32
별표3 비행절차업무담당자 직무교육훈련	33
별표4 비행절차업무담당자 정기교육훈련	35
별표5 비행장운영최저치 설정 요령	37

<서식>

별지 제1호서식	비행절차 승인신청서	40
별지 제2호서식	비행절차 설계 참여자 현황 및 관계기관 협의	41
별지 제3호서식	비행절차 설계 요약	42
별지 제4호서식	비표준비행절차 승인신청서	44
별지 제5호서식	비행절차설계 결과보고서	45
별지 제6호서식	비행절차업무담당자 지정서	104

비행절차업무기준

제정 2005.05.25. 항공교통업무지침 제05-1호
제정 2008.02.21. 항공안전본부고시 제2008-8호
개정 2008.05.09. 항공안전본부고시 제2008-56호
제정 2009.06.11. 국토해양부고시 제2009-309호
개정 2009.12.29. 국토해양부고시 제2009-1233호
전부개정 2010.04.16. 국토해양부고시 제2010-219호
개정 2011.11.15. 국토해양부고시 제2011-664호
개정 2013.5.23. 국토교통부고시 제2013-246호
개정 2014.12.02. 국토교통부고시 제2014-770호
개정 2015.7.1. 국토교통부고시 제2015-482호
개정 2017.6.5. 국토교통부고시 제2017-367호
개정 2018.4.30. 국토교통부고시 제2018-255호
개정 2020.4.7. 국토교통부고시 제2020-325호
개정 2021.8.9. 국토교통부고시 제2021-1010호
개정 2026.3.18. 국토교통부고시 제2026-141호

제1장 총칙(General)

제1조(목적, Objectives) 이 기준은 「항공안전법」 제78조제3항, 제4항 및 같은 법 시행규칙 제221조의2에 따라 인천비행정보구역(Incheon FIR)을 운항하는 항공기의 안전을 확보하고 국제기준(PANS-OPS VOL II)에 부합하는 항공로 및 계기비행절차의 설정·변경 및 관리에 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의, Definition) 이 기준에서 사용되는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “결심고도/높이(DA/H)”란 활주로로 접근하는 항공기가 활주로, 항공등화 등 시각 참조물을 육안으로 식별하지 못하는 경우, 실패접근을 시작해야 하는 3차원 계기접근운항이 제공되는 접근절차(APV) 상의 일정한 고도 또는 높이를 말한다.
2. “계기접근운항(Instrument approach operations)”이란 계기접근절차의 항법

유도를 위해 계기를 사용하는 접근이나 착륙을 말한다. 계기접근운항에는 두 가지의 방법이 있다.

가. 수평유도정보를 이용하는 2차원 계기접근운항

나. 수평 및 수직유도정보를 모두 이용하는 3차원 계기접근운항

주- 수평 및 수직유도정보는 지상기반 항행무선시설 또는 지상기반·공역기반·독립항행보조시설·복합항행방식으로부터 컴퓨터가 생성한 항법데이터에서 제공되는 참조물을 말한다.

3. “공역(Airspace)”이란 항공기, 경량항공기, 초경량 비행장치 등의 안전한 활동을 보장하기 위하여 지표면 또는 해수면으로부터 일정높이의 특정범위로 정해진 공간을 말한다.

4. “비행장운영최저치(Aerodrome Operating Minima)”란 공항의 이륙 또는 착륙에 적용되는 운영 제한치를 말하며, 다음과 같이 분류한다.

가. 이륙 : 시정(Visibility) 또는 활주로 가시범위(RVR)로 표시되면, 필요시 운고(Ceiling)가 추가될 수 있다.

나. 착륙

1) 2차원 계기접근운항 : 시정(Visibility) 및/또는 활주로 가시범위(RVR)와 및 최저강하고도/높이(MDA/H)로 표시되며, 필요시 운고(Ceiling)가 추가될 수 있다.

2) 3차원 계기접근운항 : 시정(Visibility) 및/또는 활주로 가시범위(RVR)와 항공기 운항의 종류(type) 및 범주(category)에 따른 결심고도/높이(DA/H)로 표시될 수 있다.

5. “비행절차”란 항공기가 장애물 등으로부터 안전을 확보하여 계기비행을 할 수 있도록 설정한 일련의 기동방식으로서 다음 각 목을 포함한다.

가. 계기접근절차(Instrument Approach Procedure) : 첫 접근지점 또는 지정된 도착비행로의 시점부터 착륙이 완료되는 지점 또는 착륙이 완료되지 않은 경우 체공지점이나 항공로상의 장애물 회피기준이 적용되는 지점까지 장애물로부터 보호를 받으며 비행계기를 참조하면서 비행하는 일련의

항공기 기동절차를 말하며, 다음과 같이 분류

- 1) 비정밀접근(Non-precision approach procedure. NPA) : 전자적인 활공각(滑空角) 정보를 이용하지 아니하고 활주로방위각 정보를 이용하는 계기접근절차로서 최저강하고도(Minimum Descent Altitude / MDA: 비정밀 접근절차별, 기장별 또는 항공기별로 인가된 강하고도 중 가장 높은 고도를 말한다.)가 75미터(250피트) 이상으로 설계된 계기접근절차
 - 2) 수직유도정보가 제공되는 접근절차(Approach procedure with vertical guidance. APV) : 활주로방위각 및 활공각 정보를 제공하며, 최저강하고도 또는 결심고도가 75미터(250피트) 이상으로 설계된 성능기반항행(PBN) 계기접근절차
 - 3) 정밀접근절차(Precision approach procedure. PA) : 계기착륙시설(ILS, MLS, GLS) 또는 위성항법시설(SBAS Cat I)을 기반으로 하여 활주로방위각 및 활공각 정보를 이용하는 계기접근절차
- 나. 표준계기출발절차(Standard Instrument Departure. SID) : 공항 또는 공항의 특정 활주로에서 항공로 비행단계가 시작되는 중요지점까지 연결하기 위해 설정된 계기비행 출발절차
- 다. 표준계기도착절차(Standard Instrument Arrival. STAR) : 항공로상의 중요지점에서 발간된 계기접근절차가 시작되는 지점까지 연결하기 위해 설정된 계기비행 도착절차
- 라. 항공로 : 회랑의 형태로 설정된 관제구 또는 관제구의 일부로서, 항공로 명칭, 중요지점사이의 항적방향 및 거리, 보고요건, ATS 기관이 결정한 최저안전고도 등으로 구성된다.
- 마. 체공절차(Holding Procedure) : 항공기가 다음 항공교통관제 허가를 기다리는 동안 특정한 공역에서 대기하도록 정한 기동절차
6. “높이(Height)”란 특정한 기준으로부터 일정한 고도, 지점 또는 지점에 위치한 물체까지의 수직거리를 말한다.
 7. “비행장 및 항행안전시설 관리자”란 「공항시설법」 제2조제2호 및 제15호에 따른 비행장 및 항행안전시설 등을 관리하는 사람을 말한다.

8. “비행절차업무담당자(Flight procedure designer)”란 비행절차의 설정, 변경 및 관리업무를 담당하도록 비행절차업무를 수행하는 기관의 장이 지정한 자를 말한다.
9. “시정(Visibility)”이란 대기의 상태에 따라 주간에는 비등화물체, 야간에는 등화물체를 보고 식별할 수 있는 능력을 말하며 거리단위로 표시된다.
10. “자기편차(Magnetic variation)”란 진북(지리상의 기준에 따른, 지구의 북쪽)과 자북(북반구에서 지구 자기의 자력선 방향이 수평면과 이루는 각이 90도인 지점) 사이의 각도차이를 말하며 자기편차 수치는 진북(지리상의 기준에 따른, 지구의 북쪽) 동쪽인지 서쪽인지를 나타내는 값을 말한다.
11. “장애물(Obstacle)”이란 항공기의 지상이동을 위한 구역에 위치하거나 또는 비행중인 항공기를 보호하기 위하여 설정된 표면의 위로 돌출되는 고정된(일시적 또는 영구적) 혹은 움직이는 모든 물체 또는 그 일부를 말한다.
12. “장애물회피고도/높이(OCA/H)”란 해당 비행구간의 장애물 회피기준을 충족하는 고도 또는 높이를 설정하는데 사용되는 활주로의 표고 또는 비행장의 표고 상공의 가장 낮은 고도 또는 높이를 말한다.

 주: 장애물 회피고도는 평균해면을 기준으로 하고 장애물 회피높이는 활주로의 표고를 기준으로 한다. 다만, 비정밀접근에 대한 장애물 회피높이는 비행장표고 또는 활주로의 표고가 비행장 표고보다 2미터(7피트) 이상 낮은 경우에는 활주로의 표고를 기준으로 하며 선회접근에 대한 장애물 회피높이는 비행장표고를 기준으로 한다.
13. “중요 장애물(Significant obstacle)”이란 인접 또는 주변 지형지물과 수직적으로 현저하게 차이가 나고, 비행절차에 따라 비행하는 항공기의 안전운항에 잠재적인 위험요인으로 간주되는 영구적 또는 일시적인 자연 지형지물이나 인공 고정물체를 말한다.

 주 : 중요장애물은 비행절차 관련 요소를 계산하는데 고려되는 장애물을 명시하고, 해당 도면에 이를 표시할 목적으로 사용된다.
14. “중요지점(Significant point)”이란 항공로를 설정하거나, 다른 항행 또는 항공교통관제업무 목적으로 사용되는 특정한 지리적 위치를 말한다.

15. “지역항법(Area Navigation, 이하 “RNAV”라 한다)”이란 지상 또는 위성 항행안전시설의 운용범위 내, 자체 탑재된 항법장비의 성능한계 내 또는 이들을 동시에 이용하여 원하는 어떠한 비행경로로도 항공기의 운항을 가능하게 하는 항행방법을 말한다.

주 : 지역항법은 성능기반항행(PBN)과 성능기반항행의 요건을 충족하지 않는 다른 운항을 모두 포함한다.

16. “최저강하고도/높이(MDA/H)”란 비정밀접근 또는 선회접근을 하는 항공기가 활주로, 항공등화 등 시각 참조물을 육안으로 식별하지 못하는 경우, 그 미만의 고도로 절대 강하해서는 아니 되는 지정된 고도 또는 높이를 말한다.

주: 최저강하고도(MDA)는 평균해면을 기준으로 하고 최저강하높이(MDH)는 비행장 표고 또는 활주로서단표고가 비행장 표고보다 2미터(7피트) 이상 낮은 경우에는 활주로서단 표고를 기준으로 한다. 다만, 선회접근절차에 대한 최저강하높이는 비행장표고를 기준으로 한다.

17. “항공교통업무당국(Appropriate ATS Authority)”이란 관련 공역내에서 항공교통업무를 제공할 책임이 있는 국가가 지정한 국가기관 또는 일반기관을 말한다.

18. “항공기운영자(Aircraft Operator)”란 항공기 운항에 종사하거나 항공기 운항업무를 제공하는 개인, 단체 또는 기업을 말한다.

19. “항공정보간행물(AIP)”이란 항공항행에 필요한 영속적인 성격의 항공정보를 수록하기 위하여 정부당국이 발행하는 간행물을 말한다.

20. “항공정보업무기관”이란 「항공안전법」 제89조 및 같은 법 시행령 제26조에 따라 지방항공청(항공관리사무소 및 공항출장소를 포함한다.) 및 항공교통센터와 행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정 제54조에 따라 (주)대한항공운항훈련원(“정석비행장”이라 한다)에 항공정보제공을 위해 설치한 부서를 말한다.

21. “항행업무기관”이란 「항공안전법」 제78조제3항 및 같은 법 시행규칙 제221조제4항에 따른 비행절차업무, 「항공안전법」 제83조 및 같은 법 시행규칙 제228조에 따른 항공교통업무, 「항공안전법」 제89조 및 같은 법 시행규칙 제255조에 따른 항공정보업무와 항공지도업무, 「공항시설법」 제53조 및

같은 법 시행규칙 제44조에 따른 항공통신업무를 제공하는 기관을 말한다.

22. “활주로가시범위”(RVR, Runway Visual Range)란 활주로의 중심선상에 위치해 있는 항공기의 조종사가 활주로 표면의 표지 또는 활주로의 윤곽을 나타내거나 활주로 중심선을 표시하는 등화를 볼 수 있는 거리를 말한다.

23. “공간점 접근”(Pins Point-in-space (PinS) approach)은 헬리콥터만을 위해 수립되는 기본형 GNSS 수신기를 이용하는 비 정밀접근절차로, 장애물 육안회피를 위해 적절한 시계비행 상태에서 시계기동을 이용하여 후속 비행 기동 또는 접근 및 착륙을 할 수 있도록 설정된 기준점에 맞춰 최종접근코스가 설정되는 것을 말한다.

제3조(적용범위, Applicability) 이 기준은 국토교통부 및 그 소속기관, 비행절차 업무와 관련된 항행업무기관, 비행장 및 항행안전시설 설치자 또는 관리자, 항공기운영자 등에 적용한다.

제3조의2(소속기관 등의 업무범위, Establishment of authority) 비행절차업무를 수행하는 기관의 업무범위는 다음과 같다.

1. 지방항공청 : 관할 구역 내 민간공항의 표준계기 출발, 도착 및 접근절차의 계획, 설계, 고시 및 유지관리
2. 항공교통본부 : 항공로의 계획, 설계, 고시 및 유지관리
3. 비행장(공항) 설치자 : 해당 공항의 표준계기 출발, 도착 및 접근절차의 계획, 설계, 고시 및 유지관리

제4조(관련근거, Reference) 관련 항공법규는 다음 각 호와 같다.

1. 「항공안전법」 제78조 및 같은 법 시행규칙 제221조
2. 「항공안전법」 제67조 및 같은 법 시행규칙 제177조

3. 「항공안전법」 제89조 및 같은 법 시행규칙 제255조

제5조(관련 국제기준 등, Applicable ICAO regulations) 이 기준에서 정하지 않은 사항은 다음 각 호의 규정을 적용할 수 있다.

1. 국제민간항공기구(이하 “ICAO”라 한다) 부속서(Annexes)
2. ICAO Document 8168 VOL II(비행절차 설계 시)
3. ICAO Document 9365(운영최저치 설정 시)
4. ICAO Document 8697(비행절차 도면 작성 시)
5. ICAO Document 9368(비행절차설계 실무 참고)
6. ICAO Document 9613(PBN을 이용한 비행절차 설계 시)
7. ICAO Document 9905(RNP AR 비행절차 설계 시)
8. ICAO Document 9906(비행절차설계 품질관리 적용 시)
9. ICAO Document 9931(연속강하운영 시)

제2장 비행절차업무(Instrument Flight Procedures)

제6조(업무처리과정, Process) ① 비행절차업무담당자는 비행절차의 신설, 변경 또는 정기검토 시 별표 1의 비행절차업무처리과정에 따라 수행한다. 다만, 제25조제1항 각 호에 해당하는 경우에는 일부 과정을 생략할 수 있다.

② 제1항에 따른 세부절차는 「비행절차설계 품질관리요령」에 따른다.

제6조의2(공역위원회 및 공역실무위원회 심의, Review of Airspace Committee and Airspace Working Committee) ① 항공교통본부장은 항공로를 신설, 변경 또는 폐쇄하고자 하는 경우 항공로 신설, 변경 또는 폐쇄 전에 공역위원회 또는 공역실무위원회의 심의를 받아야 한다. 다만, 제25조제1항의 각 호에 해당하는 경우 제18조에 따라 관계기관간 협의가 완료되었음을 확인 후 공역위원회 또는 공역실무위원회 심의를 생략할 수 있다.

② 제1항에 따른 세부절차는 동 위원회 운영세칙에 따른다.

제7조(자료수집, Acquisition of data) ① 비행절차설계를 위해 필요한 자료는 다음 각 호와 같다.

1. 공항시설 또는 비행장시설, 항행안전시설, 공항주변 자연·인공장애물의 좌표 및 표고(ICAO Annex 11, 14, 15에서 정한 요건을 충족하는 측량자료)
2. 국가 공역관리 및 운영에 관한 사항
3. 항공교통업무기관, 항공기운영자 등 사용자의 요구사항
4. 활주로등급, 항행안전시설, 항공등화, 항행안전무선시설, 항공정보통신시설, 활주로표지 및 고도계 수정치(altimeter setting)의 유용성
5. 환경적 고려사항

6. 그 밖에 비행절차와 관련된 정보

② 비행절차업무담당자는 제1항에 따른 정보 확보를 위해 공항시설, 항행안전 시설, 항공정보, 구역, ATS, 기상, 소음분야 등의 관계기관(이하 이 조에서 “관계기관”이라 한다)과 협의하여야 하며, 관계기관은 제1항에 따른 정보를 제공하여야 한다.

③ 비행절차업무담당자는 확보된 정보의 정확도 및 상세값이 「항공정보 및 항공지도 등에 관한 업무기준」(국토교통부 고시)에 부합하는지 확인하여야 하며 부합하지 않은 경우, 측량시행 등 자료보완을 관계기관에 요청할 수 있다.

④ 비행절차업무담당자는 항상 최신의 자료를 수집, 적용 및 유지하여야 한다.

제8조(지도사용, Use of map) ① 비행절차업무담당자는 비행절차의 설계 시 국토지리정보원 또는 항공교통본부에서 제작 또는 승인한 최신의 지도를 사용하여야 한다.

② 비행절차업무담당자는 비행절차 설계에 사용된 지도의 발행기관, 발행일, 도엽명 및 축척 등의 정보를 기록 및 유지하여야 한다.

③ 비행절차업무담당자는 비행절차의 신설 및 변경 시 국토지리정보원에서 제공하는 수치지도를 우선 적용하고, 비행절차의 종류 또는 구간별로 적어도 다음 각 호에서 정하는 축척 이상의 지도를 사용하여야 한다.

1. 항공로 설계 및 최저구역고도 계산: 1:1,000,000 또는 1:500,000
2. 최저구역고도(MSA)의 정밀확인 및 표준계기출발절차(SID), 표준계기도착절차(STAR) 및 계기접근절차의 설계(단, 계기접근절차의 최종접근구간은 제외한다.) : 1:250,000
3. 표준계기출발절차(SID), 표준계기도착절차(STAR) 및 계기접근절차의 정밀확인 및 계기비행절차 중 비정밀접근절차의 최종접근구간 설계: 1:100,000 또는 1:50,000
4. 계기접근절차 중 정밀접근절차의 최종접근구간 설계 : 1 대 25,000 또는 1:10,000

제9조(장애물 수치 적용, Application of obstacle value) ① 비행절차업무담당자

는 제8조제3항에 따른 지도를 사용하여 비행절차의 설정 시 동일 장애물 정보 (좌표 및 표고 등)가 지도 종류 및 축척별로 일치하지 않을 경우 정밀도가 높은 지도의 수치를 적용하여야 한다.

② 비행절차업무담당자는 통제장애물이 산, 언덕 등 자연장애물일 경우 장애물 자료의 수평, 수직오차 값 및 수목의 높이(일반적으로 50피트) 등을 해당 장애물 높이 값에 가산하여 평가하여야 한다. 다만, 현지조사를 통해 높이는 가감할 수 있다.

③ 비행절차업무담당자는 이동물체에 대한 별도의 높이 제한조치가 이뤄지지 않는 경우 이동물체가 이용하는 도로, 철도 등에 대해 다음 각 호의 높이가 가산된 장애물로 간주하여야 한다.

1. 고속도로 : 17피트
2. 일반도로 : 15피트
3. 철도 : 23피트
4. 해상 : 해당지역을 운항하는 가장 높은 선박의 높이

④ 비행절차업무담당자는 장애물 자료의 수평오차 값을 최저고도, 상승률 설정 등에 적용할 때 가장 불리한 방향으로 해당 장애물 위치를 반영하여 평가한다.

제10조(자기편차계산, Calculation of Magnetic Variation) ① 비행절차업무담당

자는 비행절차 설계에 적용되는 자방위(磁方位: 자북을 기준선의 방향으로 한 방위) 등을 지정하기 위하여 자기편차값을 산출하거나 지적측량 결과에 따른 자기편차값을 사용할 수 있다.

② 제1항에 따른 자기편차값 산출시 다음 각 호중 어느 하나의 프로그램을 사용하여야 한다.

1. 국토교통부에서 개발하여 배포한 프로그램
2. 미국의 국립해양대기청(NOAA. National Oceanic and Atmospheric Administration)에서 개발한 공개 프로그램

제11조(자기편차값의 적용, Application of Magnetic Variation) ① 비행절차업무

담당자는 비행절차의 설정 시 제10조에 따른 자기편차값을 적용하여야 한다. 이 경우 5년 단위(2000년, 2005년 등)로 구분한 연도 중에서 발효일로부터 가장 가까운 연도의 자기편차값과 연변화율을 적용한다.

② 제1항에도 불구하고 자방위값이 연변화율을 계산하여 산출한 현재의 자기편차값을 적용한 자방위값과 1도 이상 차이가 날 경우에는 새로운 자방위값을 사용하고, 당해 연도 단위의 일시와 편차값을 표시한다.

③ 항공로용 항행안전무선시설이 RNAV 계기접근절차의 중요지점(fix)으로 사용되는 경우를 제외하고, RNAV 계기접근절차의 비행경로(track)에는 착륙공항의 자기편차 값을 적용하여야 한다.

④ 계기접근절차와 관련이 없는 위성항행시스템(GNSS)을 이용한 체공장주(Holding pattern)의 자기편차는 체공지점 좌표(위도/경도)에 대한 자기편차를 사용하여 결정한다.

제12조(좌표변환, Conversion of coordinates) ① 항공정보간행물(AIP) 및 항공

지도에 발간되는 비행절차 관련 좌표는 WGS-84좌표체계를 사용하여야 한다.

② 비행절차업무담당자는 제7조 및 제8조에 따라 수집된 자료의 좌표가 WGS-84 좌표체계가 아닌 경우에는 국토지리정보원에서 배포 또는 인증한 좌표변환프로그램을 사용하여 변환한 후 사용하여야 한다.

③ 모든 좌표는 소수점 아랫자리 수정 없이 계산이 이루어져야 하고, 별도 규정의 특별한 요구가 없는 한 최종값에서 반올림된 소수점 둘째자리 초 단위 값까지 표시하여야 한다.

제13조(비행절차설계, Development of Flight Procedures) ① 비행절차업무담당

자는 비행절차의 설계 시 「비행절차설계요령」(국토교통부 예규)에 따라 수행하여야 한다.

② 제1항에 따라 설정된 비행절차는 정상적으로 운항하는 항공기를 기준으로 설계된 것이므로, 엔진고장 등 비정상 또는 비상상황에 대비한 ‘우발상황대비

절차'(Contingency procedures)는 항공기운영자가 별도로 설정하여야 한다.

③ 비행절차업무담당자는 비행절차 설계 시 제7조에 따라 수집된 모든 정보를 고려하여 비행절차를 설계하여야 한다.

④ 비행절차업무담당자는 비행절차의 신설, 변경 또는 정기검토 시 외부기관에 의뢰할 수 있으며, 이 경우 외부기관 참여자에 대해 이 기준 제29조제3항의 자격요건 충족여부를 포함하여 외부기관에 의뢰한 비행절차 관련 업무의 전 과정을 감독하여야 한다.

제14조(군 공항 비행절차설계 협조, Cooperation for Development of Flight

Procedures in military airports) ① 비행절차업무를 수행하는 기관의 장은 국방부장관이 관할하는 공역 및 공항의 비행절차 설정에 대하여 국방부장관의 요청이 있을 경우 신설 또는 변경될 비행절차가 현재 또는 미래의 항공기 운항 및 항공교통흐름에 미치는 영향을 확인하기 위하여 군 공항 비행절차설계 담당기관과 협의할 수 있다.

② <삭 제>

③ 비행절차를 설정하는 기관의 장은 국방부장관으로부터 민간항공기가 이용하는 비행절차의 신설 및 변경 정보(자료)를 접수받은 경우 이를 항공정보간행물(AIP)에 수록되도록 조치하여야 한다.

제15조(비행절차 및 중요지점의 명칭 등, Identification of Flight Procedures

and significant point) ① 비행절차 및 중요지점의 명칭은 「항공교통업무기준」(국토교통부 고시)과 「비행절차설계요령」(국토교통부 예규)에서 정하는 바에 따라 부여하여야 한다.

② 비행절차업무담당자는 비행절차상의 중요지점 명칭을 설정하려는 경우 명칭의 중복여부 등을 사전에 확인하기 위해 항공교통본부장에게 요청하여야 한다.

③ 비행절차업무담당자는 중요지점 명칭 폐지 시, 폐지 후 15일 이내에 항공교통본부장에게 통보하여야 한다.

- ④ 항공교통본부장은 해당 비행절차업무담당자의 기관장으로부터 비행절차상의 중요지점 명칭설정을 요청 받은 경우 국제민간항공기구(ICAO)에서 운영 중인 “ICAO 5문자코드 및 항공로 배정시스템 (ICARD: ICAO Five Letter Name Code and Route Designators Database)”을 이용하여 명칭의 중복여부 등을 확인 후 적절한 명칭을 선정하여 해당 비행절차업무담당자가 속한 기관에 그 결과를 통보하여야 한다.
- ⑤ 항공교통본부장은 “ICAO 5문자코드 및 항공로 배정시스템 (ICARD: ICAO Five Letter Name Code and Route Designators Database)”에 등록된 5문자 코드 관리(현행화)를 위해 정기적으로 점검하여야 한다.

제16조(비행장운영최저치 설정, Establishment of Airport Operating Minima) ①

비행절차업무담당자는 비행절차의 설계 시 장애물회피고도/높이(OCA/H)를 산출하여 항공정보간행물(AIP)에 수록하여야 한다.

② 항공기 운영자는 항공기 및 운항승무원에 적용되는 비행장운영최저치(결심고도/높이(DA/H), 최저강하고도/높이(MDA/H), 시정, 이륙최저치)를 설정할 경우 국토교통부장관이 특별히 인가한 경우를 제외하고 제1항에 따른 장애물회피고도/높이(OCA/H)보다 낮게 설정해서는 안 된다.

③ 제2항에 따른 비행장운영최저치 설정 기준은 다음 각 호와 같으며, 세부사항은 별표 5 또는 ICAO의 관련 표준과 지침을 적용한다.

1. 이륙최저치는 공항 또는 비행장의 기상관측장비를 고려하여 활주로가시범위(RVR)와 시정으로 산출하며, 이들 모두 또는 이들 중 하나를 이륙최저치로 설정한다. 다만, 장애물을 육안으로 식별하여 회피할 필요가 있는 경우 운고(Ceiling)를 추가할 수 있다.

2. 착륙최저치는 다음 각 목에 따라 설정한다.

가. 비정밀접근절차 : 시정 및 최저강하고도/높이(MDA/H)로 설정하며, 최저강하고도/높이(MDA/H)는 장애물회피고도/높이(OCA/H) 값을 적용한다.

나. 정밀접근절차 및 APV : 활주로 가시범위(RVR) 또는 시정 및 결심고도/높이(DA/H)로 설정하며, 결심고도/높이(DA/H)는 장애물회피고도/높이

(OCA/H) 또는 정밀접근절차 및 APV의 범주별로 설정 가능한 최저 결심 고도/높이(DA/H) 중 높은 값을 적용한다. 다만, 정밀접근 범주(Category)-III의 결심고도/높이(DA/H)는 설정하지 아니 한다.

제17조 <삭 제>

제18조(관계기관과의 협의, Coordination of associated agency) ① 비행절차업무담당자는 비행절차의 신설, 변경 또는 폐지 시 항공기 운항에 지장이 없도록 관련 공역운영기관과 협의하여야 하며, 항공기 운전자 등 비행절차 사용자의 의견을 수렴하여 필요시 반영할 수 있다.

② 비행절차업무담당자는 신설, 변경 또는 폐지될 비행절차가 현재 또는 미래의 항공교통흐름에 미치는 영향을 확인하기 위하여 해당 항공교통업무당국과 협의하여야 한다.

제19조(절차 및 공역 간 분리, Separation between procedures and airspace)

① 신설 또는 변경되는 비행절차는 항공기간 안전 확보 등을 위하여 인접하는 다른 비행절차 및 공역과 수평 또는 수직으로 상호 분리되어야 한다.

② 제1항에 따른 비행절차 및 공역 간 분리기준은 「비행절차설계요령」(국토교통부 예규) 및 ICAO의 관련 표준과 지침을 적용한다. 다만, 표준분리기준의 적용이 곤란한 경우 제37조의 절차를 따른다.

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 항공교통업무 운영적 측면에서 레이더 등을 이용한 감시업무제공이 가능한 경우 또는 공역운영자 간 합의서 체결 등으로 안전조치를 마련한 경우, 비행절차의 수평범위 한계를 축소하거나 중첩되도록 할 수 있다.이 경우 항공정보간행물 내 해당 비행절차 차트에 “ATS surveillance service required” 문구를 표시하여야 한다.

④ 비행절차를 설정한 기관의 장 또는 항공교통업무당국은 비행절차의 운영을 위하여 공역 조정이 필요한 경우 항공교통본부장에게 조정을 건의할 수 있으며, 이에 관한 세부절차는 「공역관리규정」(국토교통부 고시)에 따른다.

제19조의2(비행절차 안전평가, Safety assessment) ① 비행절차업무를 수행하는 기관의 장은 신설 또는 변경하려는 비행절차가 항공교통 운영상 적합한지 여부를 확인하기 위하여 비행절차 안전평가를 실시하여야 한다. 다만, 이 기준 제25조제1항의 경미한 변경에 대하여는 그러하지 아니하다.

② 1항에 따른 비행절차 안전평가에 관한 세부 사항은 「항공교통안전관리시스템 운영매뉴얼」(국토교통부 훈령) 또는 「비행절차설계 품질관리요령」(국토교통부 예규)에 따른다.

제20조(비행절차 문서화, Documentation) 비행절차업무담당자는 비행절차의 설계 시 다음 각 호의 문서를 작성하여야 한다.

1. ICAO Annex 4 및 15에 따라 비행절차가 항공정보간행물(AIP)로 발간되는데 필요한 문서

2. 비행절차의 설계 시 고려한 세부사항을 명확히 하기 위하여 다음 각 목의 자료를 수록한 문서

가. 비행구간별 통제장애물

나. 비행절차의 설계 시 고려한 환경적 영향

다. 공항시설 등 항행을 지원하는 시설에 대한 현황

라. 공역 상 제한사항

마. 비행절차의 정기 검토 결과 및 비행절차의 변경 등의 사유

바. 비표준 비행절차를 적용한 경우, 그 사유 및 지속적인 안전운항 확보를 위한 세부경감조치

사. 유효성 검증 및 비행절차 발간 전에 작성된 자료의 정확성 및 완전성에 대한 최종확인 결과(비행절차 계산서 및 품질보증 확인) 등

3. 유효성 검증(기초검증 및 비행검증) 결과 및 유효성 검증 과정에서 추가된 자료

제21조(유효성 검증, Validation) ① 비행절차를 설정한 기관의 장은 비행절차 발간 전 비행절차의 유효성 검증을 위해 제22조에 따른 기초검증(Ground Validation) 및 제23조에 따른 비행검증(Flight Validation)을 실시하여야 한다.

② 제1항에 따른 유효성 검증을 위한 세부사항은 「비행절차설계 품질관리요령」(국토교통부 예규)을 적용한다.

③ 제1항에도 불구하고 기초검증 과정에서 장애물 및 항행안전시설 자료의 정확성 및 완전성이 확인되고, 비행검증에서 검토되는 항목들이 기초검증 과정에서 검토될 수 있을 경우에만 비행검증을 생략할 수 있다.

제22조(기초검증, Ground Validation) ① 기초검증은 해당 비행절차를 설정한 비행절차업무담당자 및 제13조제5항에 따른 외부기관 참여자를 제외하고, 다음 각 호 중 어느 하나의 요건을 갖춘 사람이 수행하여야 한다.

1. 최근 3년 이내에 국내외 전문 교육기관 개설된 PANS-OPS 교육과정 또는 국내외 전문가에 의해 개설된 PANS-OPS 교육과정을 수료한 사람
2. 최근 5년 내에 비행절차설계 또는 유효성 검증을 수행하였거나 참여한 경력이 있는 사람

② 비행절차업무담당자는 설정한 비행절차의 기초검증을 위하여 해당 비행절차를 설정하는데 사용한 모든 자료를 제1항에 따른 기초검증자에게 제공하여야 한다.

③ 기초검증자는 다음 각 호의 내용을 확인하여야 하고, 그 세부사항은 「비행절차설계 품질관리요령」에 따른다. <각 호 외 전문개정>

1. 기준 적용상의 오류 여부
2. 작성된 문서상 오류 여부
3. 장애물 자료 및 중요지점의 정확성 등 비행검증 단계에서 확인되어야 할 항목(비행검증이 필요한 경우로 한정한다)

④ 기초검증자는 기초검증 결과 문제점이 발견된 경우 비행검증이 수행되기 전에 이를 비행절차 최초 설계자에게 통보하여 시정 조치되도록 하여야 한다.

⑤ 기초검증자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 비행절차의 변경 또는 수정에 대한 비행검증을 요청하여야 한다.

1. 비행절차의 비행 가능성을 다른 수단에 의해 결정할 수 없는 경우
2. 비행절차 설계기준 오차에 대한 완화를 요구하는 경우
3. 장애물 및 지형 데이터의 정확성 및 무결성을 다른 수단에 의해 결정할 수 없는 경우
4. 새로운 비행절차가 기존의 비행절차와 현저히 다른 경우
5. 헬리콥터 PinS 비행절차인 경우

⑥ 제5항에도 불구하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 비행검증 단계에서 일부 또는 전부를 확인하지 않을 수 있다.

1. 국토교통부로부터 인증받은 유효성 검증 소프트웨어 또는 비행 시뮬레이터 평가 등을 통해 모든 장애물 및 항법데이터의 정확성과 완전성을 확인한 경우
2. 비행검증 단계에서 확인해야 하는 비행가능성, 차트 또는 데이터의 명확성 등을 기초검증 단계에서 확인 가능한 경우

제23조(비행검증, Flight Validation) ① 비행검증 단계에서 확인되어야 할 사항은 다음 각 호와 같으며, 비행절차를 설정한 기관의 장은 비행점검센터장에게 다음 각 호에 대한 비행검증을 요청하여야 한다. 다만, 제4호에 대한 확인은 항공기 운영자에게도 요청할 수 있다.

1. 장애물 회피기준 충족 여부
2. 항공정보간행물에 발간될 항행자료의 정확성
3. 활주로표지, 등화시설, 통신 및 지원시설 등의 운영 적절성
4. 비행가능성(Flyability)
5. 항공지도, 기상최저치 등 그 밖의 운영상 요소

② 비행절차업무담당자는 비행절차에 적용된 사항 중 독특하거나 특별한 사항이 있을 경우 비행검증 수행자에게 설명하여야 한다.

③ 비행절차업무담당자는 효율적인 비행확인을 위해 필요하다고 판단되는 경우 비행검증을 수행하는 기관과 협의하여 비행검증에 참여할 수 있다.

④ 비행검증을 수행하는 조종사에 대한 최소자격요건 등 세부사항은 「항행안전시설 비행검사 업무지침」을 따른다. 다만, 제23조제1항의 단서에 따라 비행가능성(Fly-ability) 확인을 요청받은 항공기운영자에 대하여는 이를 적용하지 않을 수 있다.

제24조(비행검사, Flight Inspection) ① 비행절차업무를 수행하는 기관의 장은 비행절차의 신설 또는 변경 시 반드시 비행점검센터장에게 비행검사(flight inspection)를 받아야 한다.

② 제1항에 따라 비행검사를 실시한 결과 비행점검센터장이 개선의견을 제출한 경우 특별한 사유가 없는 한 이를 반영하여 재검사를 받아야 한다. 다만, 재검사가 필요치 않다고 비행점검센터장이 인정하거나 제25조제1항의 단서에 해당되는 경미한 변경에 대해서는 재검사를 실시하지 않을 수 있다.

③ 비행검사는 제21조에 따라 유효성 검증이 완료된 이후에 실시하여야 한다. 다만, 비행검증은 비행검사와 동시에 실시할 수 있다.

④ 비행절차업무담당자는 비행검증 또는 비행검사가 가급적 비행점검센터의 월간 비행점검계획에 반영될 수 있도록 비행점검센터장과 사전 협의하여야 한다.

⑤ 비행절차업무담당자는 원활한 비행검사 또는 비행검증을 위해 예정일 최소 1주일 전까지 제23조제1항제1호부터 제5호까지의 사항을 확인하기 위해 필요한 자료를 비행검사 또는 비행검증을 시행하는 기관에 제출하여야 한다. 다만, 긴급한 사항으로서 비행점검센터장과 협의한 경우는 제외한다.

⑥ 그 밖의 비행검사에 관한 세부절차는 「항행안전시설 비행검사규정」(국토교통부 고시)에 따른다.

제25조(비행절차 승인, Approval) ① 비행절차를 설정한 기관의 장은 제7조부터 제24조까지의 과정을 완료 후 항공정보간행물 발간 요청일로부터 최소 14일

이전에 항공교통과장에게 해당 절차에 대한 승인을 요청하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 경미한 변경에 대하여는 그러하지 아니하다.

1. 비행절차 설계 관련 기준 개정사항을 반영하는 경우로서 비행절차 설계 변경이 요구되지 않는 경우
2. 비행절차 설계 변경이 요구되지 않는 일부 구간의 단순한 고도 변경. 단, 장애물회피고도/높이(OCA/H) 및 상승률/강하율(공중에서 아래로 내려갈 때 단위 시간당 고도가 낮아지는 비율)이 변경되는 경우는 제외한다.
3. 비행절차상 중요지점의 단순 명칭 변경
4. 비행절차 구조에 영향을 미치지 않는 비행절차상 중요지점의 신설, 변경, 폐지
5. 설명문 수정 등
6. 최신 자기편차값 적용으로 인한 비행절차상 1도 이하의 경로변경
7. 적용 장애물 변경으로 인해 수정되는 최저섹터고도(MSA) 또는 최저항공로 고도(MEA) 변경의 경우를 제외한 MSA 및 MEA 변경

② 제1항에 따른 승인 요청 시에는 별지 제1호서식의 비행절차 승인신청서와 다음 각 호의 자료를 첨부하여야 한다.

1. 비행절차업무담당자 지정내역
2. 비행절차 설계 참여자 현황 및 관계기관 협의내역(별지 제2호서식)
3. 비행절차 설계 요약(별지 제3호서식)
4. 제20조부터 제23조에 따른 문서
5. 제24조에 따른 비행검사 결과
6. 제19조의2에 따른 비행절차 안전평가 실시결과
7. 별지 제5호서식에 따른 비행절차설계 결과보고서

③ 항공교통과장은 비행절차 설정 기관으로부터 비행절차 승인요청을 받은 경우 비행절차 설계 과정 및 관련 문서 등의 적절성을 확인하여 승인 여부를 결정하여야 한다.

제25조의2(비행절차 폐지, Withdrawal) 비행절차를 폐지하려는 경우 비행절차업무기관의 장은 제18조에 따른 관계기관과의 협의를 거쳐 항공정보간행물 발간요청일로부터 최소 14일 이전에 다음 각 호의 자료를 첨부하여 항공교통과장에게 해당 절차의 폐지를 보고하여야 한다.

1. 대상 공항
2. 비행절차명
3. 설계, 변경 이력
4. 폐지 사유
5. 관계기관 협의 결과
6. 폐지 예정일

제26조(비행절차의 발간, Publication) ① 비행절차업무를 수행하는 기관의 장은 제25조에 따른 승인이 완료되면 항공정보간행물(AIP)에 등재하여야 한다.

② 신설 또는 개정되는 비행절차는 「항공정보 및 항공지도 등에 관한 업무기준」(국토교통부 고시)이 정하는 항공정보관리절차(AIRAC)에 따라 운영을 개시하여야 한다.

③ 제1항에 따라 항공정보간행물로 발간된 비행절차에 다음 각 호의 사유가 발생하여 정상적으로 사용할 수 없는 경우 즉시 항공정보업무기관에 해당 비행절차의 운영중지에 관한 항공고시보(NOTAM) 발행을 요청하여야 한다.

1. 비행절차를 지원하는 시설의 운영중단 또는 허용기준 위배
2. 설계상 오류 또는 새로이 식별된 장애물 등으로 인해 장애물회피고도/높이(OCA/H), 상승률 및 강하율(공중에서 아래로 내려갈 때 단위 시간당 고도가 낮아지는 비율) 등 비행절차 운영을 위한 요건의 상향 조정이 요구되는 경우

④ 비행절차업무담당자는 제1항에 따른 비행절차를 항공정보간행물에 등재하기 위해 필요한 관련 자료 일체를 항공정보업무 담당기관(부서)에 제공한다.

⑤ 제4항에 따른 비행절차 관련 자료를 제공받은 항공정보업무 담당기관(부서)은 항공정보간행물 초안(draft publication)을 작성하여 비행절차업무담당자 및 관련기관과의 상호교차확인을 거쳐 최종 확정한다. 다만, 항공정보간행물에 포함되는 항공지도는 항공지도업무 담당기관(부서)에 지도도식 등 관련 기준을 충족하는지 여부를 확인 후 항공정보간행물 초안을 작성한다.

제27조(비행절차 정기검토, Periodic Review) ① 비행절차업무를 수행하는 기관의 장은 비행절차(장애물, 공항, 항행안전시설 등의 항공자료 변경사항 포함)의 최신기준 부합여부 및 사용자 요구사항 충족 확인 등을 위해 5년 마다 정기적으로 비행절차를 검토하여야 한다. 다만, 비행절차설계 관련 기준이 변경되거나 사용자 요구사항 등이 발생할 경우에는 수시로 검토할 수 있다.

② 비행절차업무담당자는 제1항에 따른 정기 검토 시에 필요한 경우 제23조에 따른 비행검증을 포함할 수 있다.

③ 제1항에 따른 비행절차 정기검토를 위해 필요한 세부사항은 「비행절차설계 품질관리요령」에 따른다.

제28조(비행절차 자료 보존, Record) ① 비행절차를 설정한 기관의 장은 변경된 비행절차의 이력을 포함하여 비행절차 설정 시 사용한 모든 지도, 도면, 절차 계산서, 안전성 검토결과 등 관련 문서를 수정이 불가능한 전자파일 형식(PDF 등)으로 변환하여 해당 절차가 폐지된 후 5년이 경과될 때까지 보존하여야 한다.

② 제1항에 따른 보존 시에는 자료의 손실에 대비하여 복수의 저장매체에 보관하여야 한다.

제3장 자격 및 교육훈련(Qualification and Training)

제29조(비행절차업무담당자의 자격, Qualification) ① 비행절차업무를 수행하는 기관의 장은 다음의 자격을 갖춘 사람을 비행절차업무담당자로 지정하여야 한다.

1. 항공교통관제사 또는 조종사 자격증명을 소지한 자
2. 제31조 및 제32조의 교육을 이수한 사람

② 비행절차업무를 수행하는 기관의 장은 제1항에 따른 비행절차업무담당자 지정 시 비행절차업무담당자 지정서(별지 제6호서식)를 발급하여야 한다.

③ 제1항에 따라 지정된 비행절차업무담당자가 제13조의 비행절차 설계업무를 수행하려는 경우 다음 어느 하나의 조건을 갖추어야 한다.

1. 최근 5년 이내에 국내외 전문 교육기관에 개설된 PANS-OPS 교육과정 또는 국내외 전문가에 의해 개설된 PANS-OPS 교육과정을 수료한 사람
2. 최근 5년간 3회 이상의 비행절차 신설, 변경 또는 정기검토에 참여하거나 보조한 경험이 있는 사람

④ 비행절차업무담당자가 제33조에 따른 정기교육을 받지 아니한 경우 비행절차 설계업무를 수행하여서는 아니 된다. 다만, 정기교육훈련을 이수하지 않아 일시적으로 자격을 상실한 사람이 정기교육을 이수한 경우에는 비행절차업무담당자로 재지정할 수 있다.

제30조(교육계획수립, Establishment of training plan) ① 비행절차업무를 수행하는 기관의 장은 「항공안전공무원교육훈련규정」(국토교통부 훈령)에 따라 해당 비행절차업무담당자에 대한 연간 교육훈련계획을 수립·시행하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 인사이동 등으로 신규 보직자가 발생한 경우, 수시로 교육훈련계획을 수립하여 시행할 수 있다.

- ③ 제1항에 따른 연간 교육훈련계획은 「비행절차설계 품질관리요령」(국토교통부 예규)에 따라 수립한다.

제31조(초기교육훈련, Initial training) ① 초기교육훈련(Initial Training)은 비행절차설계업무와 관련한 기본적인 지식과 기량을 전수하기 위한 교육으로서, 최소한 다음 각 호의 요소에 대한 기초적 수준의 업무수행능력을 습득할 수 있도록 교육내용을 편성하여야 한다.

1. 「비행절차설계요령」 및 ICAO 관련 규정들에 대한 지식
2. 비행절차업무 수행을 위한 전반적 지식

② 제1항에 따른 초기교육훈련에 관한 세부사항은 별표 2와 같다.

제32조(직무교육훈련, On-the-job training) ① 직무교육훈련(On-the-job Training)은 제31조에 따른 초기교육훈련을 이수한 사람이 숙련된 비행절차업무담당자의 감독 하에 비행절차업무의 수행에 필요한 제반지식을 습득하는 교육으로써 다음 각 호에 대한 전문지식 및 실무능력을 습득할 수 있도록 교육내용을 편성하여야 한다.

1. 「비행절차설계요령」 및 ICAO 관련 규정들에 대한 지식
2. 비행절차설계의 기술(skills) 실습

② 제1항에 따른 직무교육훈련에 관한 세부사항은 별표3과 같다.

제33조(정기교육훈련, Recurrent training) ① 정기교육훈련(Recurrent Training)은 비행절차업무담당자의 기량유지 및 향상, 관계 규정의 변경 또는 신기술의 도입 등 비행절차업무 수행과 관련된 업무지식 함양을 위한 교육으로서 최소한 다음 각 호의 요소에 대한 지식과 업무수행능력을 습득할 수 있도록 교육내용을 편성하여야 한다.

1. 이 규정과 「비행절차설계요령」(국토교통부 훈령) 및 ICAO 관련 규정의

최신 개정내용에 대한 지식

2. 비행절차설계 유지 및 향상에 필요한 지식과 비행절차설계 기술

② 제1항에 따른 정기교육훈련에 관한 세부사항은 별표4와 같다.

제34조(업무수행능력평가, Evaluation) ① 비행절차업무를 수행하는 기관의 장은 비행절차의 품질관리를 위하여 비행절차업무담당자의 업무수행능력을 매년 평가하여야 한다.

② 비행절차업무를 수행하는 기관의 장은 평가인력 부족 등 제1항에 따른 업무수행능력 평가가 곤란한 경우, 비행절차업무담당자에 대한 교육과정을 개설하거나 교육기관 위탁교육을 통해 평가함으로써 이를 대신할 수 있다.

제35조(교육결과관리, Management of training result) 이 기준에 따라 시행한 교육훈련결과는 「항공안전공무원교육훈련규정」(국토교통부 훈령)에 따라 기록 유지하여야 한다.

제4장 보칙

제36조(비행절차설계 자동화, Automation) ① 비행절차업무를 수행하는 기관의 장은 비행절차의 설계 시 인적요인에 의한 오류 감소 및 표준화 등을 위하여 다음 각 호의 소프트웨어를 사용할 수 있다.

1. ICAO에서 제공하는 PANS-OPS 장애물평가표면(OAS) 소프트웨어
2. ICAO에서 제공하는 PANS-OPS 소프트웨어(CD-101)

② 비행절차업무를 수행하는 기관의 장은 제1항에 따른 소프트웨어 외의 소프트웨어를 사용하려는 경우 해당 소프트웨어에 대한 유효성을 확인한 후 항공교통과장에게 사용 승인을 요청하여야 한다.

③ 제2항에 따른 유효성 확인을 위한 세부기준은 「비행절차설계 품질관리요령」(국토교통부 예규)에 따른다.

제37조(비표준비행절차, Waiver) ① 비행절차업무를 수행하는 기관의 장은 주변 공역이나 지형 여건 또는 운영상 이익 등을 위해 강하율(공중에서 아래로 내려갈 때 단위 시간당 고도가 낮아지는 비율), 상승률 등에 대하여 이 기준에 부합하지 않는 비행절차(이하 “비표준비행절차”라 한다)의 설정이 불가피한 경우, 항공교통과장의 사전 승인을 받아야 한다.

② 제1항에 따른 승인요청 시, 별지 제4호서식의 비표준비행절차 승인신청서와 다음 각 호의 자료를 제출하여야 한다.

1. 비표준비행절차가 적용된 항목
2. 비표준비행절차 설정이 불가피한 사유
3. 이 기준에 따라 설정된 비행절차와 대등한 수준의 안전도가 확보될 수 있음을 증빙하는 서류(항공사 모의비행장치, 항공학적 검토 및 사용자의 의견 포함 등)

4. 비표준비행절차를 해소 또는 완화하기 위한 경감조치 방안

5. 그 밖에 필요한 자료

③ 설정된 비표준비행절차는 이를 이용할 사용자가 수용할 수 있어야 하며, 사용자가 충분히 인지할 수 있도록 사전에 전파하여야 한다. 이 경우 비행도면에 주의사항을 표시하여야 한다.

④ 승인된 비표준비행절차를 변경하는 경우, 변경사유가 승인 기준에 직접적으로 영향을 미치지 않는다면 현행의 승인이 유효한 것으로 볼 수 있다.

⑤ 비행절차업무담당자는 비행절차에 대한 정기검토 시 비표준비행절차 적용사항의 지속 필요성을 검토하여야 하며, 불필요한 비표준비행절차를 지속적으로 적용하지 않도록 하여야 한다.

제38조(산악지역의 지정 및 운영, Designation and Operation of Mountainous

Area) ① 항공교통본부장은 항공기의 안전운항을 확보하기 위하여 반경 10NM (18.5km) 범위 내에서 지표면의 표고변화가 3,000피트 (900m)를 초과하는 지역(이하 “산악지역”이라 한다)의 수평 및 수직범위 등을 지정하고 이에 대한 정보를 항공정보간행물에 고시하여야 한다.

② 항공교통본부장은 제1항에도 불구하고 해당 지역의 지형적 특성, 지형적 영향으로 인한 요란 발생 정도 등을 고려하여 산악지역의 수평범위를 조정할 수 있다.

③ 항공교통본부장은 중요 장애물 및 산악지역 등을 고려한 지역최저고도(Area Minimum Altitude)를 지정하고 관리하여야 한다.

제39조(자료관리, Data Management) ① 비행장설치자, 공항시설 운영자, 항공

정보업무기관 등은 비행절차 설계에 필요한 자료의 제공 및 유지의 책임을 갖는다.

② 국토교통부장관은 제3조의2에 따른 비행절차설계 및 유지관리를 위해 용역을 통해 업무수행 시 필요한 비행절차설계 표준단가를 관보로 공고하여야 한다.

제40조(재검토기한, Date of Review) 국토교통부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙(Addenda) (2010.4.16)

제1조(시행일) 이 기준은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(다른 고시의 폐지) 「항공로공역설정기준(국토해양부고시제2009-308호)」은 폐지한다.

제3조(경과조치) 이 기준 시행당시 종전의 규정에 의하여 행하여진 사항은 이 기준에 의하여 행하여진 것으로 본다.

부칙(Addenda) (2011.11.15)

제1조(시행일) 이 기준은 발령한 날부터 시행한다. 단, 제25조제2항제6호는 2012년 2월 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 기준 시행당시 종전의 규정에 따른 사항은 이 기준에 따라 행한 것으로 본다.

부칙(Addenda) (2013.5.23)

제1조(시행일) 이 기준은 발령한 날부터 시행한다. 다만, 제28조제1항은 이전 규정(고시 제2011-664호)에 의해 보존 중인 자료부터 적용한다.

제2조(경과조치) 이 기준 시행당시 종전의 규정에 따른 사항은 이 기준에 따라 행한 것으로 본다. 다만 제13조, 제15조, 제16조, 제19조 및 제33조의 '비행절차설계요령'과 제21조, 제30조 및 제36조의 '비행절차설계 품질관리요령'은 국토교통부 예규가 발령될 때까지 이전 규정(고시 제2011-664호)을 적용한다.

부칙(Addenda) (2014.12.02)

제1조(시행일) 이 기준은 발령한 날부터 시행한다.

부칙(Addenda) (2015.7.1)

제1조(시행일) 이 기준은 발령한 날부터 시행한다. 다만 제16조 제3항 별표 5의 개정규정은 발령 후 6월이 경과한 날까지 완료하여야 한다.

제2조(비행장운영최저치 설정요령에 관한 경과조치) ① 제16조 제3항 별표5의 개정규정에 따라 비행절차를 수립한 기관의 장이 재설정된 비행장운영최저치를 항공관제과장에게 승인·요청할 경우, 제25조 제2항 제1~7호의 구비서류를 생략한다.

부칙(Addenda) (2017.6.5)

제1조(시행일) 이 기준은 발령한 날부터 시행한다.

부칙(Addenda) (2018.4.30)

제1조(시행일) 이 기준은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(기존 고시의 폐지) 「비행절차업무기준(국토교통부고시 제17-367호)」은 폐지한다.

제3조(경과조치) 이 기준 시행당시 종전의 규정에 의하여 행하여진 사항은 이 기준에 의하여 행하여진 것으로 본다.

부칙(Addenda) (2020.4.7)

제1조(시행일) 이 기준은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(기존 고시의 폐지) 「비행절차업무기준(국토교통부고시 제2018-255호)」은 폐지한다.

제3조(경과조치) 이 기준 시행당시 종전의 규정에 의하여 행하여진 사항은 이 기준에 의하여 행하여진 것으로 본다.

부칙(Addenda) (2021.8.9)

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(기존 고시의 폐지) 「비행절차업무기준(국토교통부고시 제2020-325호)」은 폐지한다.

제3조(경과조치) 이 고시 시행당시 종전의 규정에 의하여 행하여진 사항은 이 고시에 의하여 행하여진 것으로 본다.

부칙(Addenda) (2026.3.18)

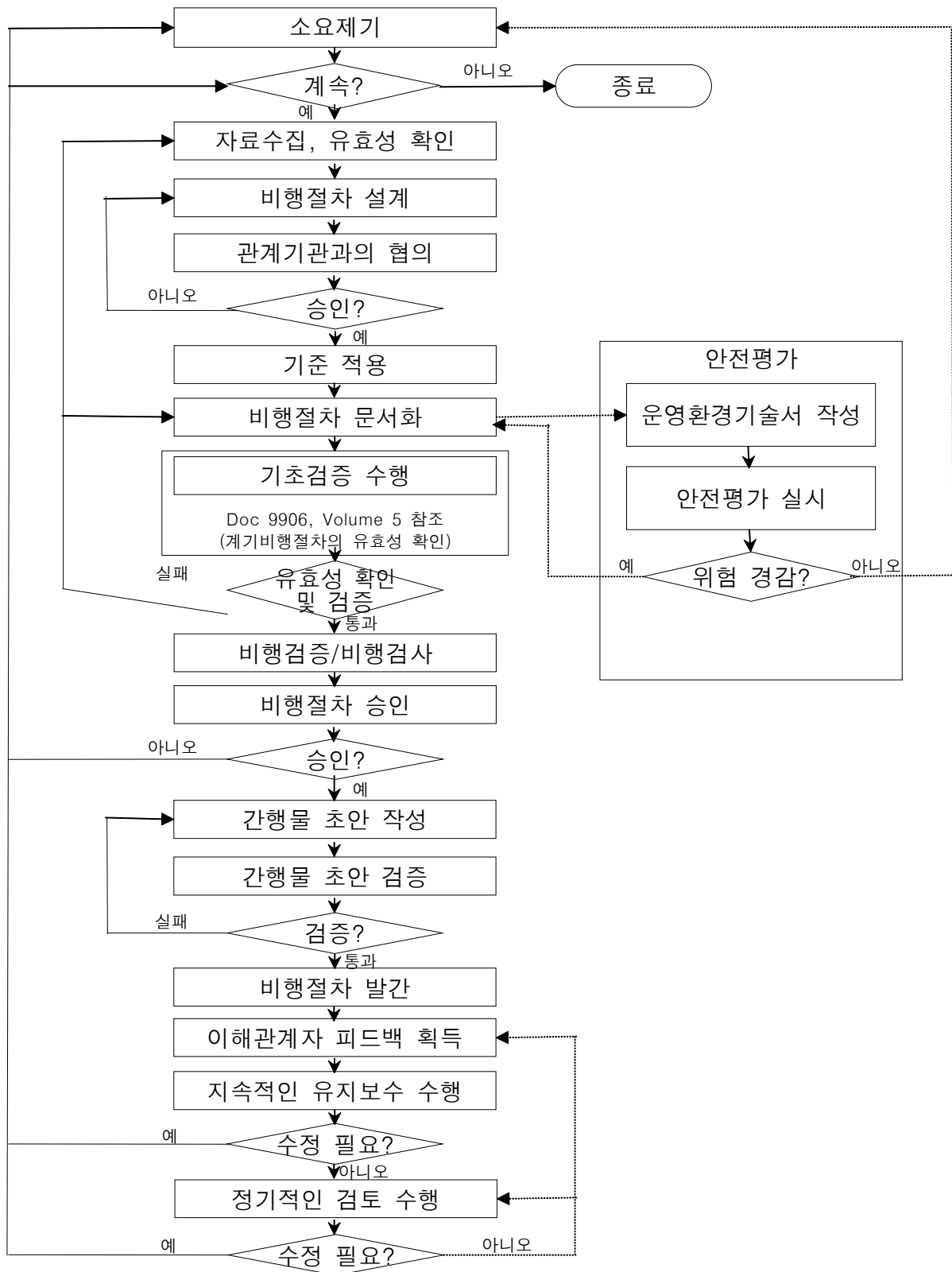
제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(기존 고시의 폐지) 「비행절차업무기준(국토교통부고시 제2021-1010호」은 폐지한다.

제3조(경과조치) 이 고시 시행당시 종전의 규정에 의하여 행하여진 사항은 이 고시에 의하여 행하여진 것으로 본다.

[별표 1]

<비행절차업무처리과정>



[별표 2]비행절차업무담당자 초기교육훈련

교과목	주요내용	교육시간
8개	-	40시간
가. 항공법규 및 ICAO 기준	- 비행절차, 비행계획 및 장애물 등 관련 항공안전법·시행령·시행규칙 - 행정처분 업무처리절차 지침 - 비행절차 관련 고시 등 · 비행절차업무기준 등 · 항공정보 및 항공정보 등에 관한 업무기준 등 - ICAO Annex 2, 4, 10, 11, 14, 15 및 관련 Doc 등	10
나. 비행절차 업무의 이해	- 비행절차의 일반사항 - 항공정보간행물, 항공지도 등	6
다. 항공교통 업무의 이해	- 항공교통업무의 일반사항 · 항공교통관제업무·경보업무 등 · 비행계획서 작성 및 처리 절차	5
라. 항공통신 업무의 이해	- 항행안전시설 및 항공통신업무 등 - 항공통신 전문의 처리 절차 · 항공교통업무 전문의 해석 등	3
마. 항공기상 업무의 이해	- 항공기상 관측 및 통보절차 등 · 공항 예보 및 정시 기상, 기상 전문의 해석	3
바. 품질관리 이해	- 비행절차의 품질관리 업무 등	5
사. 기타	- 비정상 운항 처리 및 관리 절차 등 - 장애물제한표면의 이해 등	3
아. 안전관리 기본개념	- 안전관리에 대한 기본 개념 - 관련 법·시행령·시행규칙 - 관련 고시·지침·요령 - 국가항공안전프로그램(SSP)의 이해 - 항공안전관리시스템(SMS)의 이해	5

[별표 3]비행절차업무담당자 직무교육훈련

교 과 목	주 요 내 용	교육 시간
5개	-	8일
가. 항공법규	- 비행절차 관련 법령(Law & Rule) ▪ 항공안전법, 시행령, 시행규칙 및 비행절차업무기준 등 관련규정	0.5일
나. 비행절차 업무의 일반사항	- 비행절차업무의 이해 ▪ 비행절차의 개요 및 일반사항 ▪ 비행절차업무의 처리절차	0.5일
다. 비행절차 업무의 이해	- 비행절차 설정업무의 이해 ▪ 비행절차설정 기준 ▪ 측정단위 ▪ WGS(World Geodetic System)-84	1일
라. ICAO 기준	- 국제민간항공협약 부속서 등 ▪ ICAO Annex 2(Rules of the Air) ▪ ICAO Annex 4(Aeronautical Charts) ▪ ICAO Annex 11(Air Traffic Service) ▪ ICAO Annex 14(Aerodromes) ▪ ICAO Annex 15(Aeronautical Information Service) ▪ DOC 8168(Aircraft Operation), Vol. I, II ▪ DOC 8697(Aeronautical Chart Manual) ▪ DOC 9613(PBN Manual) ▪ DOC 9905(RNP AR Procedure Design Manual) ▪ DOC 9906(Quality Assurance Manual for Flight Procedure Design) ▪ DOC 9931(CDO Manual) ▪ 그 외 비행절차설정에 관련된 매뉴얼	1.5일
마. 비행절차 설정 기준	- 비 정밀접근(RNP 접근절차 포함) ▪ 체공구역설계 ▪ 첫, 중간, 최종 및 실패접근구간 설계 ▪ 최저치 산출방법	1일

교과목	주요내용	교육시간
	- 정밀접근 ▪ 첫, 중간, 최종 및 실패접근구간 설계 ▪ 최저치 산출방법	1일
	- 유사정밀접근(APV) ▪ 첫, 중간, 최종 및 실패접근구간 설계 ▪ 최저치 산출방법	1일
	- 선회접근 (지방항공청) ▪ 선회접근 범위 ▪ 장애물 검토 방법 ▪ 최저치 산출방법 - 항공로 (항공교통센터) ▪ 최공구역 설계 ▪ 항공로 설계 (재래식, PBN) ▪ 최저치 산출방법	0.5일
	- 표준출발 및 도착절차 (재래식, PBN) ▪ 표준출발절차(SID;Standard Instrument Departure) ▪ 표준도착절차(STAR;Standard Arrival)	1일

[별표 4] 비행절차업무담당자 정기교육훈련(12월주기, 16시간 이상)

가. 관련 법규 및 관련된 개정내용

- (1) 항공안전법·시행령·시행규칙 등 관련 법규
- (2) 관련 국제규정 및 매뉴얼
 - 가) ICAO Annex 2(Rules of the Air)
 - 나) ICAO Annex 4(Aeronautical Charts)
 - 다) ICAO Annex 11(Air Traffic Service)
 - 라) ICAO Annex 14(Aerodromes)
 - 마) ICAO Annex 15(Aeronautical Information Service)
 - 바) ICAO Doc 9365(All Weather Operation)
 - 사) ICAO Doc 9371(Template Manual for Holding, Reversal and Racetrack Procedures)
 - 아) ICAO Doc 9368(IFP's Construction Manual)
 - 자) ICAO Doc 9613(Performance-Based Navigation Manual)
 - 차) ICAO Doc 9274(Manual on the Use of the Collision Risk Model(CRM) for ILS Operations)
 - 카) ICAO DOC 8697(Aeronautical Charts Manual)
 - 타) ICAO DOC 9906(Quality Assurance Manual for Flight Procedure Design)
 - 파) ICAO DOC 9931(CDO Manual)
 - 하) ICAO DOC 9426(ATS Planning Manual)
 - 거) ICAO DOC 9674(WGS-84 Manual)

나. 비행절차 및 관련 규정

- (1) 공항별 운영 중인 비행절차
 - 가) 시계비행절차
 - 나) 비정밀접근절차
 - 다) 선회접근절차
 - 라) 유사정밀접근절차(APV)
 - 마) 정밀접근절차
 - 바) 표준출발 및 표준도착절차(재래식, PBN)
- (2) 비행절차업무기준
- (3) 비행절차설계요령
- (4) ICAO Doc 8168(Aircraft Operations)
- (5) ICAO DOC 9905(RNP AR Procedure Design Manual)

다. 기타 관련규정

- (1) 항공정보 및 항공지도 등에 관한 업무기준
- (2) 항공약어 및 부호 사용에 관한 기준
- (3) 항공정보 품질경영시스템 운영규정
- (4) 항공지도 도식표준
- (5) 항공정보업무지침

라. 항공안전관리제도(SSP/SMS)에 대한 기본 개념 및 최신 동향

[별표 5] 비행장운영최저치 설정 요령(제16조 ③항 관련)**1. 착륙최저치 설정**

가. 비정밀접근절차 또는 CAT I 접근절차 : 산출된 장애물회피높이(OCH) 또는 결심높이(DH)/최저강하높이(MDH)와 등화시설(접근등, Approach Lighting System) 종류에 부합한 착륙최저치 값을 <표 1>에 따라 산정한다.

<표 1>

DH 또는 MDH(ft)	진입등 등급				DH 또는 MDH(ft)	진입등 등급			
	FALS	IALS	BALS	NALS		FALS	IALS	BALS	NALS
	RVR(m)					RVR(m)			
200 ~ 210	550	750	1 000	1 200	541 ~ 560	1 800	2 100	2 300	2 500
211 ~ 220	550	800	1 000	1 200	561 ~ 580	1 900	2 200	2 400	2 600
221 ~ 230	550	800	1 000	1 200	581 ~ 600	2 000	2 300	2 500	2 700
231 ~ 240	550	800	1 000	1 200	601 ~ 620	2 100	2 400	2 600	2 800
241 ~ 250	550	800	1 000	1 300	621 ~ 640	2 200	2 500	2 700	2 900
251 ~ 260	600	800	1 100	1 300	641 ~ 660	2 300	2 600	2 800	3 000
261 ~ 280	600	900	1 100	1 300	661 ~ 680	2 400	2 700	2 900	3 100
281 ~ 300	650	900	1 200	1 400	681 ~ 700	2 500	2 800	3 000	3 200
301 ~ 320	700	1 000	1 200	1 400	701 ~ 720	2 600	2 900	3 100	3 300
321 ~ 340	800	1 100	1 300	1 500	721 ~ 740	2 700	3 000	3 200	3 400
341 ~ 360	900	1 200	1 400	1 600	741 ~ 760	2 700	3 000	3 300	3 500
361 ~ 380	1000	1 300	1 500	1 700	761 ~ 800	2 900	3 200	3 400	3 600
381 ~ 400	1100	1 400	1 600	1 800	801 ~ 850	3 100	3 400	3 600	3 800
401 ~ 420	1200	1 500	1 700	1 900	851 ~ 900	3 300	3 600	3 800	4 000
421 ~ 440	1300	1 600	1 800	2 000	901 ~ 950	3 600	3 900	4 100	4 300
441 ~ 460	1400	1 700	1 900	2 100	951 ~ 1 000	3 800	4 100	4 300	4 500
461 ~ 480	1500	1 800	2 000	2 200	1 001 ~ 1 100	4 100	4 400	4 600	4 900
481 ~ 500	1500	1 800	2 100	2 300	1 101 ~ 1 200	4 600	4 900	5 000	5 000
501 ~ 520	1600	1 900	2 100	2 400	1201 ~	-	5 000	5 000	5 000
521 ~ 540	1700	2 000	2 200	2 400					

나. CAT II 착륙최저치 : 결심높이와 항공기 등급에 부합한 착륙최저치 값을 <표 2>에 따라 산정한다.

<표 2>

구분	결심높이(DH, ft)	RVR	
		CAT A, B, C	CAT D
CAT II	100 ft~120 ft	300 m	300* m/350 m
	121 ft~140 ft	400 m	400 m
	141 ft~199 ft	450 m	450 m
* 자동착륙(autoland)을 수행할 경우 300 m 적용 가능			

다. CAT III 착륙최저치 : 결심높이와 Roll-out control/guidance system에 부합한 착륙최저치 값을 <표 3>에 따라 산정한다.

<표 3>

Category	결심높이(DH, ft)	Roll-out control/guidance system	RVR
III A	100 ft 이하	Not required	175 m
III B	100 ft 이하	Fail-passive*	150 m
III B	50 ft 이하	Fail-passive	125 m
III B	50ft 이하 또는 no DH	Fail-operational**	75 m
* 항공기 탑재장비 중 어느 한 부분에 고장이 발생한 경우 항공기의 트림, 비행경로, 자세는 크게 벗어나지 않으나 자동 착륙은 불가능한 상태			
** 항공기 탑재장비 중 어느 한 부분에 고장이 발생하더라도 접근, 플레어, 접지 등이 가능하여 자동 착륙이 가능한 상태			

2. 이륙최저치 설정 : 등화시설(활주로 등화) 및 RVR 정보에 부합한 이륙최저치 값을 <표 4>에 따라 산정한다.

<표 4>

시설	RVR/VIS ^{주1)}
적절한 시각 참조물 ^{주2)} (주간에 한함)	500 m
활주로등(Runway edge lights) 또는 활주로중심선표지 ^{주3)} (Runway center line markings)	400 m
활주로등(Runway edge lights)과 활주로중심선표지 ^{주3)} (Runway center line markings)	300 m
활주로등(Runway edge lights)과 활주로중심선등(Runway center line lights)	200 m
활주로등(Runway edge lights)과 활주로중심선등(Runway center line lights) 및 적절한 RVR 정보	TDZ 150 m MID 150 m Stop-end 150 m
고광도활주로등(High intensity Runway edge lights)과 활주로중심선등(Runway center line lights, 15m이하 간격) 및 적절한 RVR 정보	TDZ 125 m MID 125 m Stop-end 125 m
고광도활주로등(High intensity Runway edge lights)과 활주로중심선등(Runway center line lights, 15m이하 간격) 및 수평안내시스템(HUD 등)과 적절한 RVR 정보	TDZ 75 m MID 75 m Stop-end 75 m
주1 : TDZ RVR 및 시정은 조종사에 의해 평가될 수도 있음 주2 : 조종사가 지속적으로 이륙표면을 인지하고 항공기의 방향조정능력을 유지할 수 있는 상태 주3 : 야간 운항을 위해서는 최소한 활주로등(Runway edge lights) 또는 활주로중심선등(Runway center line lights) 중 어느 하나와 활주로 종단등(Runway end lights)이 필요	

비행절차 승인 신청서				
1. 공 항 명				
2. 절 차 명				
3. 적용기준				
구분	버전	발효일	비 고	
PANS-OPS				
4. 신청구분				
구 분		구 절차 명칭	구 절차 발효일	비 고
신 설	[]	(공란)	(공란)	
변 경	[]			
5. 비행절차업무담당자				
기관명	부서명	직 책	성 명	비 고
첨 부 서 류	가. 비행절차업무담당자 지정내역 나. 비행절차 설계 참여자 현황 및 관계기관 협의내역(별지 제2호서식) 다. 비행절차 설계 요약서(별지 제3호서식) 라. 제20조부터 제23조에 따른 문서 마. 제24조에 따른 비행검사 결과 바. 비행절차설계 결과보고서(별지 제5호서식) 사. 제19조의2에 따른 비행절차 안전평가 실시결과			
「비행절차업무기준(국토교통부고시)」 제25조에 따라 비행절차 승인을 신청합니다. 20 년 월 일 신청인 국토교통부장관 귀하 (관인)				

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

비행절차 설계 참여자 현황 및 관계기관 협의					
1. 절 차 명					
2. 설계참여자					
업무구분	소속	직책	성명	자격요건	비고
3. 관계기관 협의(제18조 관련)					
일자	기관명	직책	성명	주요 협의내용(요약)	
4. 특기사항 (검토 및 협의과정에서 특별히 기록해 둘 사항이 있을 경우 기록한다)					
첨 부 서 류	가. 설계참여자 자격요건 증빙자료 나. 관계기관 세부 협의내역				

8. 이용 구역 및 제한사항

가. 이용 구역 :

나. 제한사항 :

9. 환경적 영향 주요 고려사항**10. 비행구간별 통제장애물 및 최저고도**

비행구간	장애물 명칭	장애물 표고	가산요인	적용 MOC	위도/경도	최저고도

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

비표준비행절차 승인신청서			
1. 공 항 명			
2. 절 차 명			
3. 특별승인이 필요한 관련기준			
관련 기준 명칭	조문번호	항목명칭	
4. 특별승인이 필요한 이유			
5. 안전도를 높이기 위한 대안			
6. 항공사(조종사) 등 사용자 의견			
7. 향후 특별승인 해소방안			
8. 검토(제22조 관련) 및 관련기관 협의(제18조 관련)			
일자	기관명	담당자	서 명
9. 절차설정 책임자			
소속	직급	성명	비고
「비행절차업무기준(국토교통부고시)」 제37조에 따라 비표준비행절차 승인을 신청합니다.			
20 년 월 일			
신청인			(인)
국토교통부장관 귀하			

비행절차설계 결과보고서

20 . . .

○ ○ 기 관
○ ○ 부 서

절차명(Title of Procedure) :

절차설계 시작일(Task commences date) :

절차설계담당자(Assign Procedure Designer) :

초안 작성일(Initial Design Ready Date):

수정 횟수 및 수정일자(Revised version number and date):

최종안 작성 및 승인일(Final version ready and approval date):

요약(Executive Summary) :

첨부 : 표준화 문서 보고 서식(예시)

1. ILS APPROACH PROCEDURE(CAT I)
2. ILS APPROACH PROCEDURE(CAT II & III)
3. LOC APPROACH PROCEDURE
4. VOR APPROACH PROCEDURE
5. LNAV APPROACH PROCEDURE
6. LNAV/VNAV APPROACH PROCEDURE
7. CONV SID(DEP)
8. RNAV SID(DEP)
9. CONV STAR
10. RNAV STAR
11. CIRCLING APPROACH COMPUTATION
12. CONV ATS ROUTE
13. RNAV ATS ROUTE

1. ILS APPROACH PROCEDURE(CAT I)

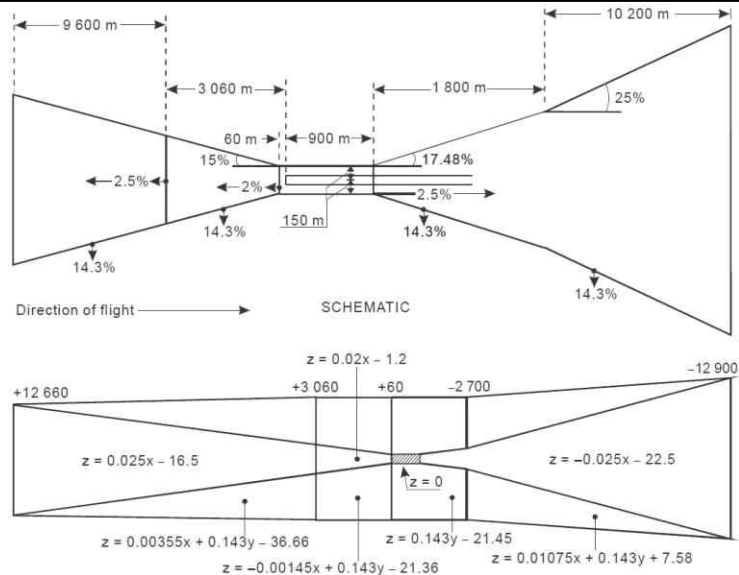
 국토교통부 Ministry of Land, Infrastructure and Transport		ILS APPROACH PROCEDURE					
1. TITLE OF PROCEDURE		2. RWY NUMBER			3. REVISION DATE		
ILS Z RWY 07 CAT I (2.5%)							
4. OPERATING AGENCY		5. NEW OR REVISED			6. APPROVAL DATE		
7. AD INFORMATION							
AD NAME	ICAO IDENTIFIER	AD ELEV (ft)	ARP LAT/LONG		ARP MAG VAR		
8. USE RWY INFORMATION							
RWY NO	DIMENSION (m)	LAT/LONG		THR ELEV (ft)	BEARING(T°/M°)		
9. VISUAL AIDS							
APPROACH LIGHTS		VASIS/PAPI	RUNWAY LIGHTS			OTHER LIGHTS	
NOTE							
10. USE NAVAID INFORMATION							
ILS RDH (ft)			GP ANGLE (°)				
NAME	LAT/LONG		ELEV (ft)		MAG VAR		
11. SPECIFICATION & USE SENSOR							
SPECIFICATION	GNSS		DME/DME		VOR/DME		
12. MAP REFERENCE							
PUBLISHING OFFICE	DATE OF PUBLICATION		MAP NAME		SCALE		
13. PROCEDURE & REVISION SUMMARY							
14. PLAN VIEW OPERATIONAL NOTES							
15. MISSED APPROACH INSTRUCTION							
16. LANDING MINIMA							
CATEGORY		DA (DH)	A	B	C	D	DL
CAT I	FULL						
	ALS INOP						
CAT II							
NOTE							

17. FIX DATA									
TYPE	IDENT		WP/FIX		LAT/LONG				
IAF									
IF									
FAP									
THR									
MATF									
MAHF									
18. TRACK & SEGMENT DATA									
TYPE	IDENT	TRK °M (°T)	DIST (NM)	ALT (ft)	DG (%)	SPEED (kt)			
IAF									
IF									
FAP									
THR									
MATF									
MAHF									
NOTE									
19. MINIMUM STABILIZATION DISTANCE(MSD) - RNAV SEGMENTS ONLY									
SEGMENT	DESIGN DIST(NM)		MSD REQUIRED(NM)		REMAIN(NM)		CONFIRMATION		
20. TURN PARAMETER									
TYPE	IDENT	TURN ANLGE (°)	RADIUS OF TURN[r] (NM)	WIND EFFECT [E90°] (NM)	EARLIEST TURN POINT (NM)		LATEST TURN POINT (NM)		
21. CONTROLLING OBSTACLES									
SEGMENT	ID	NAME	CODE	TYPE	ALTITUDE (ft)		LAT/LONG		
Initial									
Intermediate									
Final1)									
Missed APP (Straight)									
Missed APP (Turning)									
VSS									
NOTE									
22. HOLDING INFORMATION									
IDENT	DIRECTION	ID	NAME	LAT/LONG		ELEV (ft)	MOC (ft)	MIN/MAX ALTITUDE (ft)	SPEED (kt)
23. MINIMUM SECTOR ALTITUDE (MSA)									
NAVAID/WPT		TYPE			IDENT				

TO	FROM	ARC (NM)	ID	NAME	ALT (ft)	LAT/LONG	MOC (ft)	MSA (ft)
NOTE								
24. EXEMPTION CRITERIA								
REQUIRED		REASON						
NOTE								
25. FLIGHT CHECK INFORMATION								
DATE OF FLIGHT CHECK		REASON					REMARKS	
26. CONCLUSION								
27. DEVELOPED BY								
NAME					DATE			
28. APPROVED								
NAME					DATE			
29. REMARKS								

AERONAUTICAL DATA TABULATION		
ILS/LOC Approach to RWY 07 from YUMIN(IAF)		
Fix/point	Coordinates	

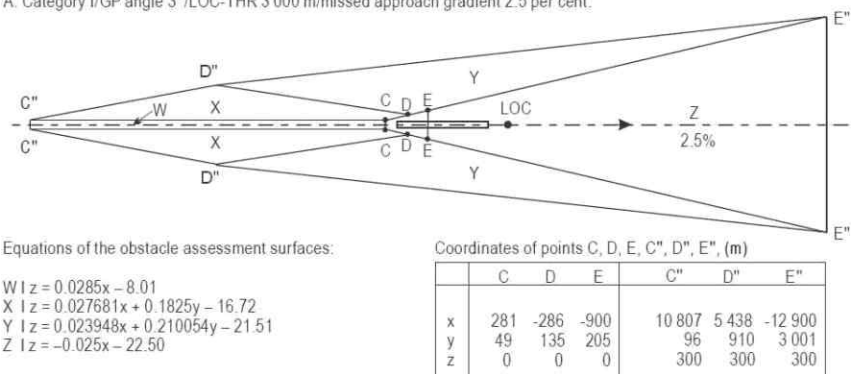
PRECISION COMPUTATIONS for CAT I (2.5%)				
1. COMPUTATION DATA				
THR ELEV(m)	ILS RDH(m)	LOC THR DIST(m)	GP ANGLE(°)	COURSE WIDTH at THR(m)
MISSED APP CG(%)	AIRCRAFT CATEGORY		DME THR DIST (m)	
2. OBSTACLE CLEARANCE OF BASIC ILS SURFACE				



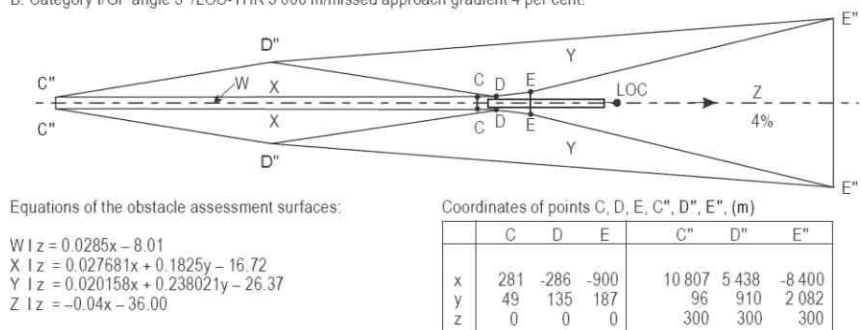
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)	
OBSTACLE COORDINATION (LAT/LONG)	
OBSTACLE HEIGHT + TREE + ACCURACY (m)	
RC-X VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)	
RC-Y VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)	
OBSTACLE LOCATION	
SURFACE HEIGHT AT OBST LOCATION (m)	
PENETRATION (m) : Obstacle height - Surface Height Positive number=Penetration / Negative number=No Penetration	
HEIGHT LOSS MARGIN (m)	
COMPUTATION DH (ft) : MAX [OBST HGT + Height Loss / 200ft]	
COMPUTATION DA (ft) : DH + RWY ELEV	

3. OBSTACLE ASSESSMENT SURFACE(OAS) FOR CAT I

A. Category I/GP angle 3°/LOC-THR 3 000 m/missed approach gradient 2.5 per cent.

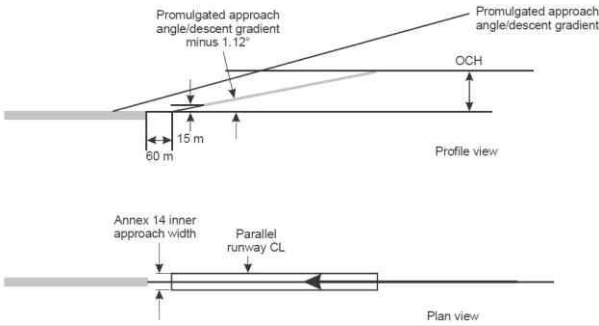


B. Category I/GP angle 3°/LOC-THR 3 000 m/missed approach gradient 4 per cent.



3-1. OAS DATA							
APPROACH CATEGORY		GLIDE PATH(°)		LOC THR DIST(m)		RDH(m)	
MISSED APP CG(%)			AIRCRAFT CATEGORY			STANDARD	
3-2. FAF or FAP DATA							
DISTANCE OF FAF or FAP (NM) : From DME							
FAF or FAP ALTITUDE (m)							
RWY ELEVATION (m)							
FAF or FAP HEIGHT (m)							
INTERMEDIATE MOC (m)							
OAS HEIGHT (m) : FAP - IMT MOC							
3-3. OAS CONSTANTS & TEMPLATE COORDINATES : OAS HEIGHT is 300m							
FORMULA		A		B		C	
W Surface	Ax+C						
X Surface	Ax+By+C						
Y Surface	Ax+By+C						
Z Surface	Ax+C						
	C"	D"	C	D	E	E"	
X							
Y							
Z							
3-4. OAS CONSTANTS & TEMPLATE COORDINATES : OAS HEIGHT is more than 300m							
FORMULA		A		B		C	
W Surface	Ax+C						
X Surface	Ax+By+C						
Y Surface	Ax+By+C						
Z Surface	Ax+C						
	C"	D"	C	D	E	E"	
X							
Y							
Z							
3-5. OAS CONSTANTS & TEMPLATE COORDINATES : Use FAF (descent fix)							
FORMULA		A		B		C	
W Surface	Ax+C						
X Surface	Ax+By+C						
Y Surface	Ax+By+C						
Z Surface	Ax+C						
	FAF+TOL	C"	D"	C	D	E	E"
X							
Y							
Z							
3-6. OBSTACLE CLEARANCE OF OAS - APPROACH PART							

CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)	
OBSTACLE COORDINATION (LAT/LONG)	
OBSTACLE HEIGHT + TREE + ACCURACY (m)	
RC-X VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)	
RC-Y VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)	
OBSTACLE LOCATION	
SURFACE HEIGHT AT OBST LOCATION (m)	
PENETRATION (m) : Obstacle height - Surface Height Positive number=Penetration / Negative number=No Penetration	
HEIGHT LOSS MARGIN (m)	
COMPUTATION DH (ft) : MAX [OBST HGT + Height Loss / 200ft]	
COMPUTATION DA (ft) : DH + RWY ELEV	
3-7. OBSTACLE CLEARANCE OF OAS - MISSED APPROACH PART	
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)	
OBSTACLE COORDINATION (LAT/LONG)	
OBSTACLE HEIGHT + TREE + ACCURACY (m)	
RC-X VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)	
RC-Y VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)	
OBSTACLE LOCATION	
SURFACE HEIGHT AT OBST LOCATION (m)	
PENETRATION (m) : Obstacle height - Surface Height Positive number=Penetration / Negative number=No Penetration	
Z SURFACE HEIGHT (m) : If Obstacle located in Y surface	
Hma (m) Obstacle located in Z surface : Obstacle Height, Obstacle located in Y surface : Z surface Height+Penetration	
EQUIVALENT Ha BY OBSTACLE (m) : $h_a = \frac{h_{ma} \cot Z + (x_y + x)}{\cot Z + \cot \theta}$	
HEIGHT LOSS MARGIN (m)	
COMPUTATION DH (ft) : MAX [Ha + Height Loss / 200ft]	
COMPUTATION DA (ft) : DH + RWY ELEV	
APPROACH DA (ft)	
ADJUSTED DA (ft)	
4. CRM RESULT	
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)	
OBSTACLE COORDINATION (LAT/LONG)	
OBSTACLE ELEVATION + TREE + ACCURACY (m)	
RC-X VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)	
RC-Y VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)	
INDIVIDUAL RISK (CATEGORY D/DL)	
MINIMUM DA (ft)	
ADJUSTED DA (ft)	
5. TEMPORARY DA OF PRECISION SEGMENT	
DA OF BASIC ILS SURFACE (ft)	
DA OF OAS (ft)	
DA OF CRM (ft)	
TEMPORARY DA OF PRECISION SEGMENT (ft)	
6. OBSTACLE CLEARANCE OF MISSED APPROACH - After OAS	

CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)						
OBSTACLE COORDINATION (LAT/LONG)						
OBSTACLE ELEVATION + TREE + ACCURACY (ft)						
OBSTACLE LOCATION-1 (STRAIGHT / TURNING)						
OBSTACLE LOCATION-2 (P or S)						
MOC (ft)						
do VALUE (ft) : From SOC to OBST Location						
tanZ VALUE (%)						
APPROACH DA (ft)						
Height Loss (ft)						
STRAIGHT : (DA - HL) + dotanZ (ft) TURNING : (DA - HL) + dotanZ - MOC (ft)						
PENETRATION (ft) OBST ALT - [(DA - HL) + dotanZ] (STRAIGHT) OBST ALT - [(DA - HL) + dotanZ - MOC] (TURNING) Positive number=Penetration / Negative number=No Penetration						
ADJUSTED DA (ft) : 2.5% Climb gradient						
PUBLISHED DA/H (ft) FOR 2.5% CG						
7. VSS (VISUAL SEGMENT SURFACE)						
						
7-1. VSS DIMENSIONS						
Descent Angle (°)			RC-X	RC-Y(+)	RC-Y(-)	Z(m)
Angle of VSS (°)		BEGIN (ORIGIN)				
OCH (ft)		END (TERMINATION)				
7-2. OBSTACLE ASSESSMENT						
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)						
OBSTACLE COORDINATION (LAT/LONG)						
OBSTACLE ELEVATION + TREE + ACCURACY (m)						
RC-X VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)						
RC-Y VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)						
SURFACE ELEVATION AT OBST (m) : Surface HGT + THR ELEV						
PENETRATION (m) Positive number=Penetration / Negative number=No Penetration						
8. VISIBILITY WITHOUT APPROACH LIGHTS						
DH (ft)						
APPROACH CATEGORY	A	B	C	D	DL	
REQUIRED VIS FOR DH TO RWY THR DISTANCE (m)						
VISIBILITY FROM ICAO DOC 9365 TABLE 6-1 (m)						
PUBLISHED VISIBILITY (m) : Highest from above						
9. VISIBILITY APPROACH LIGHTS						
TYPE & LENGTH OF APPROACH LIGHTS						

DH (ft)							
APPROACH CATEGORY			A	B	C	D	DL
LIGHT REDUCTION (m) : FALS : 720m, IALS : 420m, BALS : 210m							
VISIBILITY FROM ICAO DOC 9365 TABLE 6-1 (m)							
VISIBILITY (m) : Highest from above							
10. PUBLISHED MINIMA							
CATEGORY		DA(DH)	A	B	C	D	DL
CAT I (CG 2.5%)	FULL						
	ALS INOP						
11. REMARK							

2. ILS APPROACH PROCEDURE(CAT II & III)

 국토교통부 Ministry of Land, Infrastructure and Transport		ILS APPROACH PROCEDURE					
1. TITLE OF PROCEDURE		2. RWY NUMBER			3. REVISION DATE		
ILS Z RWY 07 CAT II							
4. OPERATING AGENCY		5. NEW OR REVISED			6. APPROVAL DATE		
7. AD INFORMATION							
AD NAME	ICAO IDENTIFIER	AD ELEV (ft)		ARP LAT/LONG		ARP MAG VAR	
8. USE RWY INFORMATION							
RWY NO	DIMENSION (m)	LAT/LONG		THR ELEV (ft)		BEARING(T°/M°)	
9. VISUAL AIDS							
APPROACH LIGHTS		VASIS/PAPI		RUNWAY LIGHTS		OTHER LIGHTS	
NOTE							
10. USE NAVAID INFORMATION							
ILS RDH (ft)				GP ANGLE (°)			
NAME		LAT/LONG		ELEV (ft)		MAG VAR	
11. SPECIFICATION & USE SENSOR							
SPECIFICATION		GNSS		DME/DME		VOR/DME	
12. MAP REFERENCE							
PUBLISHING OFFICE		DATE OF PUBLICATION		MAP NAME		SCALE	
13. PROCEDURE & REVISION SUMMARY							
14. PLAN VIEW OPERATIONAL NOTES							
15. MISSED APPROACH INSTRUCTION							
16. LANDING MINIMA							
CATEGORY		DA (DH)	A	B	C	D	DL
CAT I	FULL						

	ALS INOP							
CAT II								
NOTE								
17. FIX DATA								
TYPE	IDENT	WP/FIX	LAT/LONG					
IAF								
IF								
FAP								
THR								
MATF								
MAHF								
18. TRACK & SEGMENT DATA								
TYPE	IDENT	TRK °M (°T)	DIST (NM)	ALT (ft)	DG (%)	SPEED (kt)		
IAF								
IF								
FAP								
THR								
MATF								
MAHF								
NOTE								
19. MINIMUM STABILIZATION DISTANCE(MSD) - RNAV SEGMENTS ONLY								
SEGMENT	DESIGN DIST(NM)	MSD REQUIRED(NM)	REMAIN(NM)	CONFIRMATION				
20. TURN PARAMETER								
TYPE	IDENT	TURN ANLGE (°)	RADIUS OF TURN[r] (NM)	WIND EFFECT [E90°] (NM)	EARLIEST TURN POINT (NM)	LATEST TURN POINT (NM)		
21. CONTROLLING OBSTACLES								
SEGMENT	ID	NAME	CODE	TYPE	ALTITUDE (ft)	LAT/LONG		
Initial								
Intermediate								
Final1)								
Missed APP (Straight)								
Missed APP (Turning)								
VSS								
NOTE								
22. HOLDING INFORMATION								
IDENT	DIRECTION	ID	NAME	LAT/LONG	ELEV (ft)	MOC (ft)	MIN/MAX	SPEED (kt)

							ALTITUDE (ft)	
23. MINIMUM SECTOR ALTITUDE (MSA)								
NAVAID/WPT			TYPE			IDENT		
TO	FROM	ARC (NM)	ID	NAME	ALT (ft)	LAT/LONG	MOC (ft)	MSA (ft)
NOTE								
24. EXEMPTION CRITERIA								
REQUIRED		REASON						
NOTE								
25. FLIGHT CHECK INFORMATION								
DATE OF FLIGHT CHECK		REASON					REMARKS	
26. CONCLUSION								
27. DEVELOPED BY								
NAME					DATE			
28. APPROVED BY								
NAME					DATE			
29. REMARKS								

	AERONAUTICAL DATA TABULATION	
ILS/LOC Approach to RWY 07 from YUMIN(IAF)		
Fix/point		Coordinates

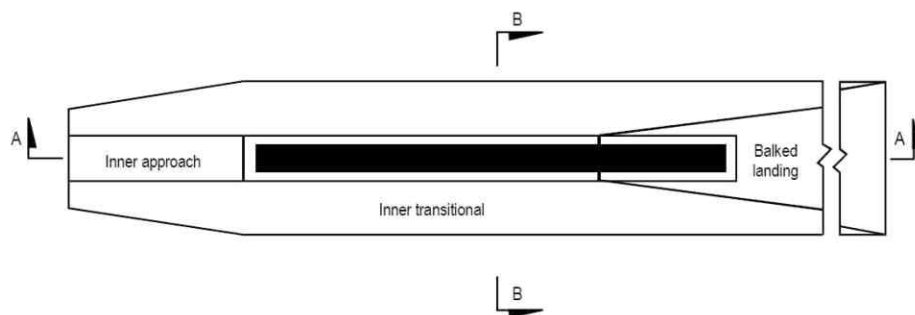
	PRECISION COMPUTATIONS for CAT II & III			
1. COMPUTATION DATA				
THR ELEV(m)	ILS RDH(m)	LOC THR DIST(m)	GP ANGLE(°)	COURSE WIDTH at THR(m)

MISSED APP CG(%)	AIRCRAFT CATEGORY	DME THR DIST (m)																																
2. OBSTACLE ASSESSMENT SURFACE(OAS) FOR CAT II																																		
C. Category II Autopilot/GP angle 3°/LOC-THR 3 000 m/missed approach gradient 2.5 per cent Equations of the obstacle assessment surfaces: W $Iz = 0.0358x - 6.19$ W* $Iz = 0.042x - 12.39$ X $Iz = 0.041370x + 0.2752y - 25.32$ Y $Iz = 0.031955x + 0.280291y - 28.70$ Z $Iz = -0.025x - 22.50$ Coordinates of points C, D, E, C'', D'', E'', (m) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>C''</th> <th>C''</th> <th>D''</th> <th>E''</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x</td> <td>173</td> <td>-286</td> <td>-900</td> <td>1 000</td> <td>3 866</td> <td>-13</td> <td>-6 900</td> </tr> <tr> <td>y</td> <td>66</td> <td>135</td> <td>205</td> <td>49</td> <td>55</td> <td>639</td> <td>1 424</td> </tr> <tr> <td>z</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>29.6</td> <td>150</td> <td>150</td> <td>150</td> </tr> </tbody> </table>				C	D	E	C''	C''	D''	E''	x	173	-286	-900	1 000	3 866	-13	-6 900	y	66	135	205	49	55	639	1 424	z	0	0	0	29.6	150	150	150
	C	D	E	C''	C''	D''	E''																											
x	173	-286	-900	1 000	3 866	-13	-6 900																											
y	66	135	205	49	55	639	1 424																											
z	0	0	0	29.6	150	150	150																											
2-1. OAS DATA																																		
APPROACH CATEGORY	GLIDE PATH(°)	LOC THR DIST(m)	RDH(m)	COURSE WIDTH at THR(m)																														
MISSED APP CG(%)	AIRCRAFT CATEGORY	STANDARD																																
2-2. FAF or FAP DATA																																		
DISTANCE OF FAF or FAP (NM) : From DME																																		
FAF or FAP ALTITUDE (m)																																		
RWY ELEVATION (m)																																		
FAF or FAP HEIGHT (m)																																		
INTERMEDIATE MOC (m)																																		
OAS HEIGHT (m) : FAP - IMT MOC																																		
2-3. OAS CONSTANTS & TEMPLATE COORDINATES																																		
FORMULA		A	B	C																														
W Surface	$Ax+C$																																	
X Surface	$Ax+By+C$																																	
Y Surface	$Ax+By+C$																																	
Z Surface	$Ax+C$																																	
	C''	D''	C	D	E	E''																												
X																																		
Y																																		
Z																																		
2-4. OBSTACLE CLEARANCE OF OAS - APPROACH PART																																		
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)																																		
OBSTACLE COORDINATION (LAT/LONG)																																		
OBSTACLE HEIGHT + TREE + ACCURACY (m)																																		
RC-X VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)																																		
RC-Y VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)																																		
OBSTACLE LOCATION																																		
SURFACE HEIGHT AT OBST LOCATION (m)																																		

PENETRATION (m) : Obstacle height - Surface Height Positive number=Penetration / Negative number=No Penetration	
HEIGHT LOSS MARGIN (m)	
COMPUTATION DH (ft) : MAX [OBST HGT + Height Loss / 200ft]	
COMPUTATION DA (ft) : DH + RWY ELEV	
2-5. OBSTACLE CLEARANCE OF OAS - MISSED APPROACH PART	
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)	
OBSTACLE COORDINATION (LAT/LONG)	
OBSTACLE HEIGHT + TREE + ACCURACY (m)	
RC-X VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)	
RC-Y VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)	
OBSTACLE LOCATION	
SURFACE HEIGHT AT OBST LOCATION (m)	
PENETRATION (m) : Obstacle height - Surface Height Positive number=Penetration / Negative number=No Penetration	
Z SURFACE HEIGHT (m) : If Obstacle located in Y surface	
Hma (m) Obstacle located in Z surface : Obstacle Height, Obstacle located in Y surface : Z surface Height+Penetration	
EQUIVALENT Ha BY OBSTACLE (m) :	$h_a = \frac{h_{ma} \cot Z + (x_y + x)}{\cot Z + \cot \theta}$
HEIGHT LOSS MARGIN (m)	
COMPUTATION DH (ft) : MAX [Ha + Height Loss / 200ft]	
COMPUTATION DA (ft) : DH + RWY ELEV	
APPROACH DA (ft)	
ADJUSTED DA (ft)	
3. CRM RESULT	
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)	
OBSTACLE COORDINATION (LAT/LONG)	
OBSTACLE ELEVATION + TREE + ACCURACY (m)	
RC-X VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)	
RC-Y VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)	
INDIVIDUAL RISK (CATEGORY D/DL)	
MINIMUM DA (ft)	
ADJUSTED DA (ft)	
4. TEMPORARY DA OF PRECISION SEGMENT	
DA OF OAS (ft)	
DA OF CRM (ft)	
TEMPORARY DA OF PRECISION SEGMENT (ft)	
5. OBSTACLE CLEARANCE OF MISSED APPROACH - After OAS	
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)	
OBSTACLE COORDINATION (LAT/LONG)	
OBSTACLE ELEVATION + TREE + ACCURACY (ft)	
OBSTACLE LOCATION-1 (STRAIGHT / TURNING)	
OBSTACLE LOCATION-2 (P or S)	
MOC (ft)	
do VALUE (ft) : From SOC to OBST Location	

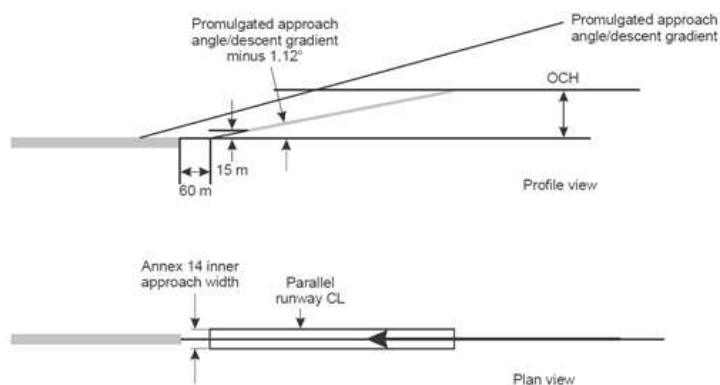
tanZ VALUE (%)	
APPROACH DA (ft)	
Height Loss (ft)	
STRAIGHT : (DA - HL) + dotanZ (ft) TURNING : (DA - HL) + dotanZ - MOC (ft)	
PENETRATION (ft) OBST ALT - [(DA - HL) + dotanZ] (STARIGHT) OBST ALT - [(DA - HL) + dotanZ - MOC] (TURNING) Positive number=Penetration / Negative number=No Penetration	
ADJUSTED DA (ft) : 2.5% Climb gradient	
PUBLISHED DA/H (ft) FOR 2.5% CG	

6. ANNEX 14 OBSTACLE ANALYSIS



CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)	
OBSTACLE COORDINATION (LAT/LONG)	
OBSTACLE HEIGHT+ TREE + ACCURACY (m)	
RC-X VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)	
RC-Y VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)	
OBSTACLE LOCATION	
SURFACE HEIGHT (m)	
PENETRATION (m) : OBST HGT - Surface HGT Positive number=Penetration / Negative number=No Penetration	

7. VSS (VISUAL SEGMENT SURFACE)



7-1. VSS DIMENSIONS

Descent Angle (°)			RC-X	RC-Y(+)	RC-Y(-)	Z(m)
Angle of VSS (°)		BEGIN (ORIGIN)				
OCH (ft)		END (TERMINATION)				

7-2. OBSTACLE ASSESSMENT

CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)	
OBSTACLE COORDINATION (LAT/LONG)	
OBSTACLE ELEVATION + TREE + ACCURACY (m)	
RC-X VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)	

RC-Y VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)						
SURFACE ELEVATION AT OBST (m) : Surface HGT + THR ELEV						
PENETRATION (m) Positive number=Penetration / Negative number=No Penetration						
8. VISIBILITY APPROACH LIGHTS (CAT II)						
DH (ft)						
APPROACH CATEGORY		A	B	C	D	DL
VISIBILITY FROM ICAO DOC 9365 TABLE 6-4 (m)						
9. VISIBILITY APPROACH LIGHTS (CAT III)						
DH (ft)						
APPROACH CATEGORY		A	B	C	D	DL
VISIBILITY FROM ICAO DOC 9365 TABLE 6-5 (m)						
10. PUBLISHED MINIMA						
CATEGORY	DA(DH)	A	B	C	D	DL
CAT II						
CAT III						
11. REMARKS						

3. LOC APPROACH PROCEDURE

 국토교통부 Ministry of Land, Infrastructure and Transport		LOC APPROACH PROCEDURE					
1. TITLE OF PROCEDURE		2. RWY NUMBER		3. REVISION DATE			
LOC Z RWY 07							
4. OPERATING AGENCY		5. NEW OR REVISED		6. APPROVAL DATE			
7. AD INFORMATION							
AD NAME	ICAO IDENTIFIER	AD ELEV (ft)	ARP LAT/LONG	ARP MAG VAR			
8. USE RWY INFORMATION							
RWY NO	DIMENSION (m)	LAT/LONG	THR ELEV (ft)	BEARING(T°/M°)			
9. VISUAL AIDS							
APPROACH LIGHTS	VASIS/PAPI	RUNWAY LIGHTS		OTHER LIGHTS			
NOTE							
10. USE NAVAID INFORMATION							
ILS RDH (ft)		GP ANGLE (°)					
NAME	LAT/LONG	ELEV (ft)	MAG VAR				
11. SPECIFICATION & USE SENSOR							
SPECIFICATION	GNSS	DME/DME	VOR/DME				
12. MAP REFERENCE							
PUBLISHING OFFICE	DATE OF PUBLICATION	MAP NAME	SCALE				
13. PROCEDURE & REVISION SUMMARY							
14. PLAN VIEW OPERATIONAL NOTES							
15. MISSED APPROACH INSTRUCTION							
16. LANDING MINIMA							
CATEGORY		DA (DH)	A	B	C	D	DL
LOC	FULL						
	ALS INOP						

NOTE						
17. RECOMMENDED PROFILE						
		DME YDM				
		ALT(HGT)				
18. FIX DATA						
TYPE	IDENT	WP/FIX	LAT/LONG			
IAF						
IF						
FAF						
SDF						
MAPt						
THR						
MATF						
MAHF						
19. TRACK & SEGMENT DATA						
TYPE	IDENT	TRK °M (°T)	DIST (NM)	ALT (ft)	DG (%)	SPEED (kt)
IAF						
IF						
FAF						
SDF						
MAPt						
THR						
MATF						
MAHF						
NOTE						
20. MINIMUM STABILIZATION DISTANCE(MSD) - RNAV SEGMENTS ONLY						
SEGMENT	DESIGN DIST(NM)	MSD REQUIRED(NM)	REMAIN(NM)	CONFIRMATION		
21. TURN PARAMETER						
TYPE	IDENT	TURN ANLGE (°)	RADIUS OF TURN[r] (NM)	WIND EFFECT [E90°] (NM)	EARLIEST TURN POINT (NM)	LATEST TURN POINT (NM)
22. CONTROLLING OBSTACLES						
SEGMENT	ID	NAME	CODE	TYPE	ALTITUDE (ft)	LAT/LONG
Initial						
Intermediate						

Final (Before SDF)									
Final (After SDF)									
Missed APP (Straight)									
Missed APP (Turning)									
VSS									
NOTE									
23. HOLDING INFORMATION									
IDENT	DIRECTION	ID	NAME	LAT/LONG	ELEV (ft)	MOC (ft)	MIN/MAX ALTITUDE (ft)	SPEED (kt)	
24. MINIMUM SECTOR ALTITUDE (MSA)									
NAVAID/WPT				TYPE				IDENT	
TO	FROM	ARC (NM)	ID	NAME	ALT (ft)	LAT/LONG	MOC (ft)	MSA (ft)	
NOTE									
25. EXEMPTION CRITERIA									
REQUIRED		REASON	-						
NOTE									
26. FLIGHT CHECK INFORMATION									
DATE OF FLIGHT CHECK		REASON					REMARKS		
27. CONCLUSION									
28. DEVELOPED BY									
NAME					DATE				
29. APPROVED BY									
NAME					DATE				
30. REMARKS									

--

	AERONAUTICAL DATA TABULATION	
ILS/LOC Approach to RWY 07 from YUMIN(IAF)		
Fix/point		Coordinates

	LOC APPROACH COMPUTATIONS		
NAME OF AIRPORT		INSTRUMENT PROCEDURE	
1. MDA BASED ON FINAL APPROACH SEGMENT			
TYPE OF APPROACH			
FINAL APPROACH CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)			
OBSTACLE (ft)			
LOCATION (P or S)			
MOC (ft)			
MDA ADJUSTMENTS (ft)			
UNCORRECT ADJUSTED MDA (ft)			
CORRECTED MDA (ft)			
2. MDA BASED ON MISSED APPROACH SEGMENT			
CORRECTED MDA (ft)			
CLIMB GRADIENT (%)			
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)			
OBSTACLE ELEVATION (ft)			
OBSTACLE LOCATION-1 : Initial, Intermediate, Final Pahse			
OBSTACLE LOCATION (P or S)			
DISTANCE FROM SOC TO OBST LOCATION (ft) : do			
ESTIMATED AIRCRAFT ALTITUDE AT OBST LOCATION (ft) : MDA + do tanZ			
MOC AT OBSTACLE LOCATION (ft)			
ELEVATION OF SURFACE AT OBSTACLE (ft) : MDA or A/C ALT - MOC			
PENETRATION (ft) : OBST ELEV - SURFACE ELEV Positive number=Penetration / Negative number=No Penetration			
IF PENETRATION EXISTS, ADJUSTED MDA AND/OR ESTABLISH CLIMB GRADIENT			
3. ADJUSTED MDA IF PENETRATION EXISTS			
AMOUNT OF PENETRATION TO BE ADJUSTED (ft)	-		
CORRECTED MDA (ft) : From Item 1			
UNCORRECTED ADJUSTED MDA (ft)			
CORRECTED ADJUSTED MDA (ft)			
4. MISSED APPROACH CLIMB GRADIENT IF PENETRATION EXISTS			
AMOUNT OF PENETRATION TO BE ADJUSTED (ft)	-		

CORRECTED MDA (ft) : From Item 1						
MOC (ft)						
DISTANCE FROM SOC TO OBSTACLE (ft) : do						
REQUIRED CLIMB GRADIENT (%) (OBST ELEV + MOC - MDA) / DISTANCE						
PUBLISHED CLIMB GRADIENT						
5. VSS (VISUAL SEGMENT SURFACE)						
5-1. VSS DIMENSIONS						
Descent Angle (°)			RC-X	RC-Y(+)	RC-Y(-)	Z(m)
Angle of VSS (°)		BEGIN (ORIGIN)				
OCH (ft)		END (TERMINATION)				
5-2. OBSTACLE ASSESSMENT						
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)						
OBSTACLE COORDINATION (LAT/LONG)						
OBSTACLE ELEVATION + TREE + ACCURACY (m)						
RC-X VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)						
RC-Y VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)						
SURFACE ELEVATION AT OBST (m) : Surface HGT + THR ELEV						
PENETRATION (m) Positive number=Penetration / Negative number=No Penetration						
6. VISIBILITY WITHOUT APPROACH LIGHTS						
MDH (ft)						
APPROACH CATEGORY			A	B	C	D
REQUIRED VIS FOR MAPt TO RWY THR DISTANCE (m)						
VISIBILITY FROM ICAO DOC 9365 TABLE 6-1 (m)						
PUBLISHED VISIBILITY (m) : Highest from above						
7. VISIBILITY WITH APPROACH LIGHTS						
TYPE & LENGTH OF APPROACH LIGHTS						
MDH (ft)						
APPROACH CATEGORY			A	B	C	D
			DLLIGHT REDUCTION (m) : FALS : 720m, IALS : 420m, BALS : 210m160016 0016001600			

4. VOR APPROACH PROCEDURE

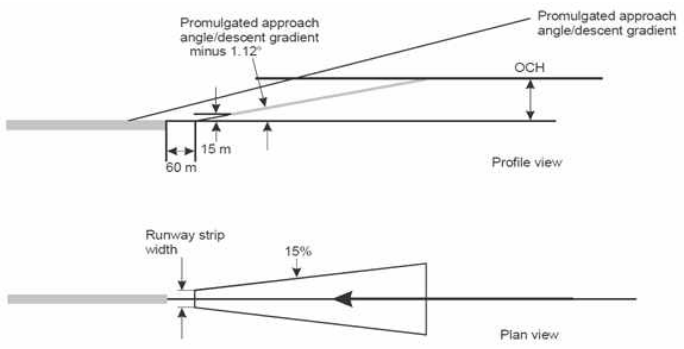
 국토교통부 Ministry of Land, Infrastructure and Transport		VOR APPROACH PROCEDURE					
1. TITLE OF PROCEDURE		2. RWY NUMBER			3. REVISION DATE		
VOR RWY 07							
4. OPERATING AGENCY		5. NEW OR REVISED			6. APPROVAL DATE		
7. AD INFORMATION							
AD NAME	ICAO IDENTIFIER	AD ELEV (ft)	ARP LAT/LONG	ARP MAG VAR			
8. USE RWY INFORMATION							
RWY NO	DIMENSION (m)	LAT/LONG	THR ELEV (ft)	BEARING(T°/M°)			
9. VISUAL AIDS							
APPROACH LIGHTS	VASIS/PAPI	RUNWAY LIGHTS		OTHER LIGHTS			
NOTE							
10. USE NAVAID INFORMATION							
RDH (ft)		GP ANGLE (°)					
NAME	LAT/LONG	ELEV (ft)	MAG VAR				
11. SPECIFICATION & USE SENSOR							
SPECIFICATION	GNSS	DME/DME		VOR/DME			
12. MAP REFERENCE							
PUBLISHING OFFICE	DATE OF PUBLICATION	MAP NAME		SCALE			
13. PROCEDURE & REVISION SUMMARY							
14. PLAN VIEW OPERATIONAL NOTES							
15. MISSED APPROACH INSTRUCTION							
16. LANDING MINIMA							
CATEGORY		DA (DH)	A	B	C	D	DL
VOR	FULL						
	ALS INOP						
NOTE							

17. RECOMMENDED PROFILE									
Final Approach Gradient 5.34%, 325ft/NM				DME YDM					
				ALT(HGT)					
18. FIX DATA									
TYPE		IDENT		WP/FIX		LAT/LONG			
19. TRACK & SEGMENT DATA									
TYPE	IDENT	TRK °M (°T)	DiST (NM)	ALT (ft)	DG (%)	SPEED (kt)			
NOTE									
20. MINIMUM STABILIZATION DISTANCE(MSD) - RNAV SEGMENTS ONLY									
SEGMENT	DESIGN DIST(NM)	MSD REQUIRED(NM)		REMAIN(NM)		CONFIRMATION			
21. TURN PARAMETER									
TYPE	IDENT	TURN ANGLE (°)	RADIUS OF TURN[r] (NM)	WIND EFFECT [E90°] (NM)	EARLIEST TURN POINT (NM)	LATEST TURN POINT (NM)			
MATF									
22. CONTROLLING OBSTACLES									
SEGMENT	ID	NAME	CODE	TYPE	ALTITUDE (ft)	LAT/LONG			
Initial									
Intermediate									
Final									
Missed APP (Straight)									
Missed APP (Turning)									
VSS									
NOTE									
23. HOLDING INFORMATION									
IDENT	DIRECTION	ID	NAME	LAT/LONG	ELEV (ft)	MOC (ft)	MIN/MAX ALTITUDE (ft)	SPEED (kt)	
24. MINIMUM SECTOR ALTITUDE (MSA)									
NAVAID/WPT				TYPE				IDENT	
TO	FROM	ARC (NM)	ID	NAME	ALT (ft)	LAT/LONG	MOC (ft)	MSA (ft)	

NOTE								
25. EXEMPTION CRITERIA								
REQUIRED		REASON						
NOTE								
26. FLIGHT CHECK INFORMATION								
DATE OF FLIGHT CHECK			REASON			REMARKS		
27. CONCLUSION								
28. DEVELOPED BY								
NAME					DATE			
29. APPROVED BY								
NAME					DATE			
30. REMARKS								

	AERONAUTICAL DATA TABULATION	
VOR Approach to RWY 07 from ANBIN (IAF)		
Fix/point		Coordinates

	VOR APPROACH COMPUTATIONS		
NAME OF AIRPORT		INSTRUMENT PROCEDURE	
1. MDA BASED ON FINAL APPROACH SEGMENT			
TYPE OF APPROACH			
FINAL APPROACH CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)			
OBSTACLE (ft)			
LOCATION (P or S)			
MOC (ft)			
MDA ADJUSTMENTS (ft)			
UNCORRECT ADJUSTED MDA (ft)			
CORRECTED MDA (ft)			

2. MDA BASED ON MISSED APPROACH SEGMENT						
CORRECTED MDA (ft)						
CLIMB GRADIENT (%)						
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)						
OBSTACLE ELEVATION (ft)						
OBSTACLE LOCATION-1 : Initial, Intermediate, Final Pahse						
OBSTACLE LOCATION (P or S)						
DISTANCE FROM SOC TO OBST LOCATION (ft) : do						
ESTIMATED AIRCRAFT ALTITUDE AT OBST LOCATION (ft) : MDA + do tanZ						
MOC AT OBSTACLE LOCATION (ft)						
ELEVATION OF SURFACE AT OBSTACLE (ft) : MDA or A/C ALT - MOC						
PENETRATION (ft) : OBST ELEV - SURFACE ELEV Positive number=Penetration / Negative number=No Penetration						
IF PENETRATION EXISTS, ADJUSTED MDA AND/OR ESTABLISH CLIMB GRADIENT						
3. ADJUSTED MDA IF PENETRATION EXISTS						
AMOUNT OF PENETRATION TO BE ADJUSTED (ft)			-			
CORRECTED MDA (ft) : From Item 1						
UNCORRECTED ADJUSTED MDA (ft)						
CORRECTED ADJUSTED MDA (ft)						
4. MISSED APPROACH CLIMB GRADIENT IF PENETRATION EXISTS						
AMOUNT OF PENETRATION TO BE ADJUSTED (ft)			-			
CORRECTED MDA (ft) : From Item 1						
MOC (ft)						
DISTANCE FROM SOC TO OBSTACLE (ft) : do						
REQUIRED CLIMB GRADIENT (%) (OBST ELEV + MOC - MDA) / DISTANCE						
PUBLISHED CLIMB GRADIENT						
5. VSS (VISUAL SEGMENT SURFACE)						
						
5-1. VSS DIMENSIONS						
Descent Angle (°)			RC-X	RC-Y(+)	RC-Y(-)	Z(m)
Angle of VSS (°)		BEGIN (ORIGIN)				
OCH (ft)		END (TERMINATION)				
5-2. OBSTACLE ASSESSMENT						
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)						
OBSTACLE COORDINATION (LAT/LONG)						
OBSTACLE ELEVATION + TREE + ACCURACY (m)						

RC-X VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)							
RC-Y VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)							
SURFACE ELEVATION AT OBST (m) : Surface HGT + THR ELEV							
PENETRATION (m) Positive number=Penetration / Negative number=No Penetration							
6. VISIBILITY WITHOUT APPROACH LIGHTS							
MDH (ft)							
APPROACH CATEGORY		A	B	C	D	DL	
REQUIRED VIS FOR MAPt TO RWY THR DISTANCE (m)							
VISIBILITY FROM ICAO DOC 9365 TABLE 6-1 (m)							
PUBLISHED VISIBILITY (m) : Highest from above							
7. VISIBILITY APPROACH LIGHTS							
TYPE & LENGTH OF APPROACH LIGHTS							
MDH (ft)							
APPROACH CATEGORY		A	B	C	D	DL	
LIGHT REDUCTION (m) : FALS : 720m, IALS : 420m, BALS : 210m							
VISIBILITY FROM ICAO DOC 9365 TABLE 6-1 (m)							
PUBLISHED VISIBILITY (m) : Highest from above							
8. PUBLISHED MINIMA							
CATEGORY		MDA(MDH)	A	B	C	D	DL
VOR	FULL	860(773)					
	ALS INOP						
9. REMARKS							

5. LNAV APPROACH PROCEDURE

 국토교통부 Ministry of Land, Infrastructure and Transport		RNAV(GNSS) APPROACH PROCEDURE - LNAV					
1. TITLE OF PROCEDURE		2. RWY NUMBER		3. REVISION DATE			
RNAV(GNSS) RWY 07 - LNAV							
4. OPERATING AGENCY		5. NEW OR REVISED		6. APPROVAL DATE			
7. AD INFORMATION							
AD NAME	ICAO IDENTIFIER	AD ELEV (ft)	ARP LAT/LONG	ARP MAG VAR			
8. USE RWY INFORMATION							
RWY NO	DIMENSION (m)	LAT/LONG	THR ELEV (ft)	BEARING(T°/M°)			
9. VISUAL AIDS							
APPROACH LIGHTS	VASIS/PAPI	RUNWAY LIGHTS		OTHER LIGHTS			
NOTE							
10. SPECIFICATION & USE SENSOR							
LNAV RDH (ft)		VPA (°)					
SPECIFICATION	GNSS	DME/DME	VOR/DME				
11. MAP REFERENCE							
PUBLISHING OFFICE	DATE OF PUBLICATION	MAP NAME	SCALE				
12. PROCEDURE & REVISION SUMMARY							
13. PLAN VIEW OPERATIONAL NOTES							
14. MISSED APPROACH INSTRUCTION							
15. LANDING MINIMA							
CATEGORY		DA (DH)	A	B	C	D	DL
LNAV	FULL						
	ALS INOP						
NOTE							
16. RECOMMENDED PROFILE							
Final Approach Gradient 5.24%, 319ft/NM	FROM RWT						
	ALT(HGT)						
17. FIX DATA							

TYPE		IDENT		WP TYPE		LAT/LONG	

18. TRACK & SEGMENT DATA						
TYPE	IDENT	TRK °M (°T)	DIST (NM)	ALT (ft)	DG (%)	SPEED (kt)

NOTE

19. MINIMUM STABILIZATION DISTANCE(MSD)				
SEGMENT	DESIGN DIST(NM)	MSD REQUIRED(NM)	REMAIN(NM)	CONFIRMATION

20. TURN PARAMETER						
TYPE	IDENT	TURN ANLGE (°)	RADIUS OF TURN[r] (NM)	WIND EFFECT [E90°] (NM)	EARLIEST TURN POINT (NM)	LATEST TURN POINT (NM)

21. CONTROLLING OBSTACLES							
SEGMENT	ID	NAME	CODE	TYPE	ALTITUDE (ft)	LAT/LONG	
Initial							
Intermediate							
Final (Before SDF)							
Final (After SDF)							
Missed APP (Straight)							
Missed APP (Turning)							
VSS							

NOTE

22. HOLDING INFORMATION								
IDENT	DIRECTION	ID	NAME	LAT/LONG	ELEV (ft)	MOC (ft)	MIN/MAX ALTITUDE (ft)	SPEED (kt)

23. MINIMUM SECTOR ALTITUDE (MSA)									
NAVAID/WPT				TYPE				IDENT	
TO	FROM	ARC (NM)	ID	NAME	ALT (ft)	LAT/LONG	MOC (ft)	MSA (ft)	

NOTE

24. EXEMPTION CRITERIA			
REQUIRED		REASON	-
NOTE			
25. FLIGHT CHECK INFORMATION			
DATE OF FLIGHT CHECK	REASON		REMARKS
26. CONCLUSION			
27. DEVELOPED BY			
NAME			DATE
28. APPROVED BY			
NAME			DATE
29. REMARKS			

AERONAUTICAL DATA TABULATION												
RNAV(GNSS) RWY 07												
Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course/Track °M(°T)	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed (kt)	Coordinates	VPA/RDH	Navigation specification	Remarks
1												
2												
3												
HOLDING PROCEDURE												
Holding Identification	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course/Track °M(°T)	Time (min)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed (kt)	Coordinates	VPA/RDH	Navigation specification	Remarks

NONPRECISION COMPUTATIONS - LNAV	
NAME OF AIRPORT	INSTRUMENT PROCEDURE
1. MDA BASED ON FINAL APPROACH SEGMENT	
TYPE OF APPROACH	
FINAL APPROACH CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)	
OBSTACLE (ft)	
LOCATION (P or S)	

MOC (ft)						
MDA ADJUSTMENTS (ft)						
UNCORRECT ADJUSTED MDA (ft)						
CORRECTED MDA (ft)						
2. MDA BASED ON MISSED APPROACH SEGMENT						
CORRECTED MDA (ft)						
CLIMB GRADIENT (%)						
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)						
OBSTACLE ELEVATION (ft)						
OBSTACLE LOCATION-1 : Initial, Intermediate, Final Phase						
OBSTACLE LOCATION (P or S)						
DISTANCE FROM SOC TO OBST LOCATION (ft) : do						
ESTIMATED AIRCRAFT ALTITUDE AT OBST LOCATION (ft) : MDA + do tanZ						
MOC AT OBSTACLE LOCATION (ft)						
ELEVATION OF SURFACE AT OBSTACLE (ft) : MDA or A/C ALT - MOC						
PENETRATION (ft) : OBST ELEV - SURFACE ELEV Positive number=Penetration / Negative number=No Penetration						
3. ADJUSTED MDA IF PENETRATION EXISTS						
AMOUNT OF PENETRATION TO BE ADJUSTED (ft)	-					
CORRECTED MDA (ft) : From Item 1						
UNCORRECTED ADJUSTED MDA (ft)						
CORRECTED ADJUSTED MDA (ft)						
4. MISSED APPROACH CLIMB GRADIENT IF PENETRATION EXISTS						
AMOUNT OF PENETRATION TO BE ADJUSTED (ft)	-					
CORRECTED MDA (ft) : From Item 1						
MOC (ft)						
DISTANCE FROM SOC TO OBSTACLE (ft) : do						
REQUIRED CLIMB GRADIENT (%) (OBST ELEV + MOC - MDA) / DISTANCE						
PUBLISHED CLIMB GRADIENT						
5. VSS (VISUAL SEGMENT SURFACE)						
5-1. VSS DIMENSIONS						
Descent Angle (°)			RC-X	RC-Y(+)	RC-Y(-)	Z(m)
Angle of VSS (°)		BEGIN (ORIGIN)				
OCH (ft)		END (TERMINATION)				
5-2. OBSTACLE ASSESSMENT						
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)						
OBSTACLE COORDINATION (LAT/LONG)						
OBSTACLE ELEVATION + TREE + ACCURACY (m)						
RC-X VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)						

SURFACE ELEVATION AT OBST (m) : Surface HGT + THR ELEV							
PENETRATION (m) Positive number=Penetration / Negative number=No Penetration							
6. VISIBILITY WITHOUT APPROACH LIGHTS							
MDH (ft)							
APPROACH CATEGORY		A	B	C	D	DL	
REQUIRED VIS FOR MAPt TO RWY THR DISTANCE (m)							
VISIBILITY FROM ICAO DOC 9365 TABLE 6-1 (m)							
PUBLISHED VISIBILITY (m) : Highest from above							
7. VISIBILITY APPROACH LIGHTS							
TYPE & LENGTH OF APPROACH LIGHTS							
MDH (ft)							
APPROACH CATEGORY		A	B	C	D	DL	
LIGHT REDUCTION (m) : FALS : 720m, IALS : 420m, BALS : 210m							
VISIBILITY FROM ICAO DOC 9365 TABLE 6-1 (m)							
PUBLISHED VISIBILITY (m) : Highest from above							
8. PUBLISHED MINIMA							
CATEGORY		MDA(MDH)	A	B	C	D	DL
LNAV	FULL						
	ALS INOP						
9. REMARKS							

6. LNAV/VNAV APPROACH PROCEDURE

 국토교통부 Ministry of Land, Infrastructure and Transport		RNAV(GNSS) APPROACH PROCEDURE - LNAV/VNAV					
1. TITLE OF PROCEDURE		2. RWY NUMBER			3. REVISION DATE		
RNAV(GNSS) RWY 07 - LNAV/VNAV							
4. OPERATING AGENCY		5. NEW OR REVISED			6. APPROVAL DATE		
7. AD INFORMATION							
AD NAME	ICAO IDENTIFIER	AD ELEV (ft)	ARP LAT/LONG	ARP MAG VAR			
8. USE RWY INFORMATION							
RWY NO	DIMENSION (m)	LAT/LONG	THR ELEV (ft)	BEARING(T°/M°)			
9. VISUAL AIDS							
APPROACH LIGHTS	VASIS/PAPI	RUNWAY LIGHTS		OTHER LIGHTS			
NOTE							
10. SPECIFICATION & USE SENSOR							
LNAV/VNAV RDH (ft)		VPA (°)					
SPECIFICATION	GNSS	DME/DME	VOR/DME				
11. MAP REFERENCE							
PUBLISHING OFFICE	DATE OF PUBLICATION	MAP NAME	SCALE				
12. PROCEDURE & REVISION SUMMARY							
13. PLAN VIEW OPERATIONAL NOTES							
14. MISSED APPROACH INSTRUCTION							
15. LANDING MINIMA							
CATEGORY		DA (DH)	A	B	C	D	DL
LNAV/VNAV	FULL						
	ALS INOP						
NOTE							
16. FIX DATA							
TYPE	IDENT	WP TYPE	LAT/LONG				

17. TRACK & SEGMENT DATA								
TYPE	IDENT	TRK °M (°T)	DiST (NM)	ALT (ft)	DG (%)	SPEED (kt)		
NOTE								
18. MINIMUM STABILIZATION DISTANCE(MSD)								
SEGMENT	DESIGN DIST(NM)	MSD REQUIRED(NM)	REMAIN(NM)	CONFIRMATION				
19. TURN PARAMETER								
TYPE	IDENT	TURN ANLGE (°)	RADIUS OF TURN[r] (NM)	WIND EFFECT [E90°] (NM)	EARLIEST TURN POINT (NM)	LATEST TURN POINT (NM)		
20. CONTROLLING OBSTACLES								
SEGMENT	ID	NAME	CODE	TYPE	ALTITUDE (ft)		LAT/LONG	
Initial								
Intermediate								
Final (Before SDF)								
Missed APP (Straight)								
Missed APP (Turning)								
VSS								
NOTE								
21. TEMPERATURE CORRECTION								
LOW TEMP (°C)		MIN VPA (°)		HIGH TEMP (°C)		MAX VPA (°)		
YEAR							Average	
LOW TEMP OF COLDEST MONTH								
HIGH TEMP OF HOTTEST MONTH								
22. HOLDING INFORMATION								
IDENT	DIRECTION	ID	NAME	LAT/LONG	ELEV (ft)	MOC (ft)	MIN/MAX ALTITUDE (ft)	SPEED (kt)
23. MINIMUM SECTOR ALTITUDE (MSA)								
NAVAID/WPT			TYPE			IDENT		
TO	FROM	ARC (NM)	ID	NAME	ALT (ft)	LAT/LONG	MOC (ft)	MSA (ft)

NOTE								
24. EXEMPTION CRITERIA								
REQUIRED		REASON						
NOTE								
25. FLIGHT CHECK INFORMATION								
DATE OF FLIGHT CHECK				REASON			REMARKS	
26. CONCLUSION								
27. DEVELOPED BY								
NAME					DATE			
28. APPROVED BY								
NAME					DATE			
29. REMARKS								

AERONAUTICAL DATA TABULATION												
RNAV(GNSS) RWY 07												
Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course/Track °M(°T)	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed (kt)	Coordinates	VPA/RDH	Navigation specification	Remarks
1												
2												
3												
HOLDING PROCEDURE												
Holding Identification	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course/Track °M(°T)	Time (min)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed (kt)	Coordinates	VPA/RDH	Navigation specification	Remarks

NONPRECISION COMPUTATIONS - LNAV/VNAV			
NAME OF AIRPORT		INSTRUMENT PROCEDURE	
		LNAV/VNAV RWY 07	
1. DA BASED ON FINAL APPROACH SEGMENT			
TYPE OF APPROACH			
FINAL APPROACH CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)			

OBSTACLE ELEVATION (ft)	
RWY THRESHOLD ELEVATION (ft)	
OBSTACLE HEIGHT (ft)m	
LOCATION-1	
LOCATION-2 (P or S)	
OAS HEIGHT AT OBSTACLE LOCATION (ft)	
PENETRATION (ft) : OBST ELEV - SURFACE ELEV Positive number=Penetration / Negative number=No Penetration	
HEIGHT LOSS MARGIN (ft)	
UNCORRECT ADJUSTED DH (ft) : OBST HIGT + HL	
MINIMUM DH (ft) : 246ft + HL [DOC 8168 VOL I]	
UNCORRECT ADJUSTED DA (ft)	
CORRECTED DA (ft)	
2. DA BASED ON MISSED APPROACH SEGMENT	
mMISSED APPROACH CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)	
OBSTACLE ELEVATION (ft)	
RWY THRESHOLD ELEVATION (ft)	
OBSTACLE HEIGHT (ft)	
LOCATION-1	
LOCATION-2 (P or S)	
OAS HEIGHT OF PRIMARY AT OBSTACLE LOCATION (ft)	
OAS HEIGHT OF SECONDARY AT OBSTACLE LOCATION (ft)	
PENETRATION (ft) : OBST ELEV - SURFACE ELEV Positive number=Penetration / Negative number=No Penetration	
H'ma (ft) If OBST located in Secondary, OAS HGT of P + Penetration	
ha BY OBSTACLE (ft) :	
HEIGHT LOSS MARGIN (ft)	
UNCORRECT ADJUSTED DH (ft) : OBST HIGT + HL	
MINIMUM DH (ft) : 246ft + HL [DOC 8168 VOL I]	
UNCORRECT ADJUSTED DA (ft)	
CORRECTED DA (ft)	
TEMPERARY PUBLISHED DA (ft) Compare Final with Missed APP DA	
3. DA BASED ON MISSED APPROACH SEGMENT - AFTER OAS	
OBSTACLE (ID/NAME)	
OBSTACLE COORDINATION (LAT/LONG)	
OBSTACLE ELEVATION + TREE + ACCURACY (ft)	
OBSTACLE LOCATION-1 (STRAIGHT / TURNING)	
OBSTACLE LOCATION-2 (P or S)	
MOC (ft)	
do VALUE (ft) : From SOC to OBST Location	
tanZ VALUE (%)	
APPROACH DA (ft)	
Height Loss (ft)	

STRAIGHT : (DA - HL) + dotanZ (ft)						
TURNING : (DA - HL) + dotanZ - MOC (ft)						
PENETRATION (ft) : OBST ALT - [(DA - HL) + dotanZ] (STARIGHT) : OBST ALT - [(DA - HL) + dotanZ - MOC] (TURNING) Positive number=Penetration / Negative number=No Penetration						
IF PENETRATION EXISTS, ADJUSTED DA AND/OR ESTABLISH CLIMB GRADIENT						
4. VSS (VISUAL SEGMENT SURFACE)						
4-1. VSS DIMENSIONS						
Descent Angle (°)			RC-X	RC-Y(+)	RC-Y(-)	Z(m)
Angle of VSS (°)		BEGIN (ORIGIN)				
OCH (ft)		END (TERMINATION)				
4-2. OBSTACLE ASSESSMENT						
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)						
OBSTACLE COORDINATION (LAT/LONG)						
OBSTACLE ELEVATION + TREE + ACCURACY (m)						
RC-X VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)						
RC-Y VALUE AT OBSTACLE LOCATION (m)						
SURFACE ELEVATION AT OBST (m) : Surface HGT + THR ELEV						
PENETRATION (m) Positive number=Penetration / Negative number=No Penetration						
5. VISIBILITY WITHOUT APPROACH LIGHTS						
MDH (ft)						
APPROACH CATEGORY			A	B	C	D
REQUIRED VIS FOR MAPt TO RWY THR DISTANCE (m)						
VISIBILITY FROM ICAO DOC 9365 TABLE 6-1 (m)						
PUBLISHED VISIBILITY (m) : Highest from above						
6. VISIBILITY APPROACH LIGHTS						
TYPE & LENGTH OF APPROACH LIGHTS						
MDH (ft)						
APPROACH CATEGORY			A	B	C	D
LIGHT REDUCTION (m) : FALS : 720m, IALS : 420m, BALS : 210m						
VISIBILITY FROM ICAO DOC 9365 TABLE 6-1 (m)						
PUBLISHED VISIBILITY (m) : Highest from above						
7. PUBLISHED MINIMA						

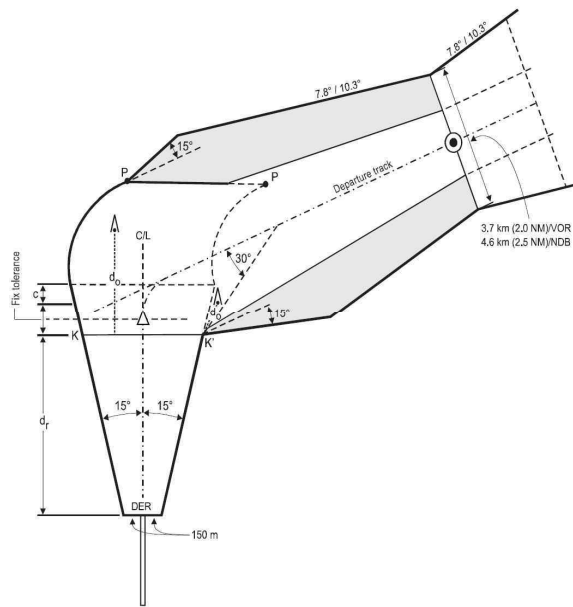
CATEGORY		MDA(MDH)	A	B	C	D	DL
LNAV/VNAV	FULL						
	ALS INOP						
8. REMARKS							

7. CONV SID(DEP)

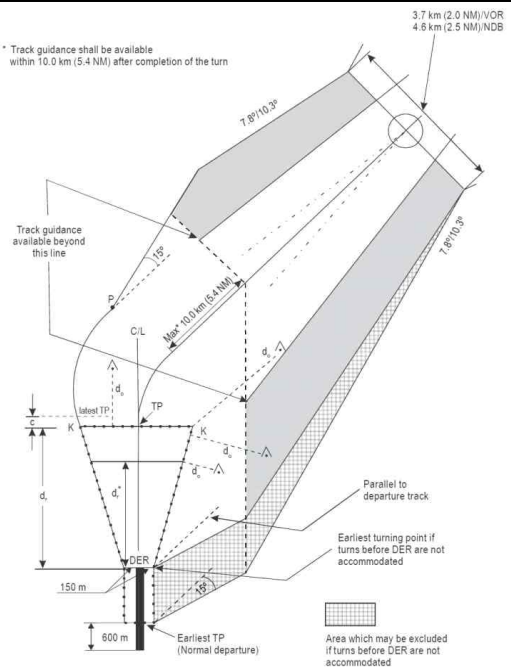
 국토교통부 Ministry of Land, Infrastructure and Transport		CONVENTIONAL DEPARTURE PROCEDURE			
1. TITLE OF PROCEDURE		2. RWY NUMBER		3. REVISION DATE	
4. OPERATING AGENCY		5. NEW OR REVISED		6. APPROVAL DATE	
7. AD INFORMATION					
AD NAME	ICAO IDENTIFIER	AD ELEV (ft)	ARP LAT/LONG	ARP MAG VAR	
8. USE RWY INFORMATION					
RWY NO	DIMENSION (m)	LAT/LONG	THR ELEV (ft)	BEARING(T°/M°)	
9. USE NAVAID INFORMATION					
NAME	LAT/LONG	ELEV (ft)	MAG VAR		
10. MAP REFERENCE					
PUBLISHING OFFICE	DATE OF PUBLICATION	MAP NAME	SCALE		
11. PROCEDURE & REVISION SUMMARY					
12. PLAN VIEW OPERATIONAL NOTES					
13. DEPARTURE ROUTE DESCRIPTION					
14. TRACK & SEGMENT DATA					
NAME	MAG TRK(°)	DISTANCE (NM)	ALT(ft)	SPEED(kt)	LAT/LONG
NOTE					
15. TURN PARAMETER					
IDENT	TURN ANLGE (°)	RADIUS OF TURN[r] (NM)	WIND EFFECT [E90°] (NM)	EARLIEST TURN POINT (NM)	LATEST TURN POINT (NM)
16. CONTROLLING OBSTACLES					
ID	NAME	CODE	TYPE	ALTITUDE (ft)	LAT/LONG

NOTE							
17. MINIMUM SECTOR ALTITUDE (MSA)							
NAVAID/WPT			TYPE			IDENT	
TO	FROM	ARC (NM)	ID	NAME	ALT (ft)	LAT/LONG	MOC (ft) MSA (ft)
NOTE							
18. EXEMPTION CRITERIA							
REQUIRED		REASON					
NOTE							
19. FLIGHT CHECK INFORMATION							
DATE OF FLIGHT CHECK		REASON				REMARKS	
20. CONCLUSION							
21. DEVELOPED BY							
NAME					DATE		
22. APPROVED BY							
NAME					DATE		
23. REMARKS							

		APPLICATION OF DEPARTURE PROCEDURE	
NAME OF AIRPORT		INSTRUMENT PROCEDURE	
RWY NUMBER & DEPARTURE END OF RUNWAY ELEVATION			
1. EVALUATION RELATIONSHIPS			



* Track guidance shall be available within 10.0 km (5.4 NM) after completion of the turn



2. DEPARTURE ROUTE DESCRIPTION

3. OBSTACLE ANALYSIS BEFORE TURN POINT

CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)	
OBSTACLE HEIGHT (ft)	
OIS HEIGHT AT DER (ft) :16ft	
DISTANCE FROM DER TO OBSTACLE (ft)	
MOC (ft) : Distance from DER to OBST * 0.8%	
REQUIRED HEIGHT AT OBST LOCATION (ft) : OBST HGT + MOC	
MINIMUM PDG FOR OBST AVOIDANCE (%) [OBST HGT + MOC - OIS Height at DER] / Distance	

4. OBSTACLE ANALYSIS AFTER TURN POINT

CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)	
OBSTACLE HEIGHT (ft)	
OIS HEIGHT AT DER (ft) :16ft	
DISTANCE FROM DER TO KK' LINE : Dr (ft)	
SHORTEST DISTANCE FROM KK' LINE TO OBST : Do (ft)	
① (Dr+Do)*0.8% (ft) : MAX 1000ft (Mountainous area 2000ft)	
② MOC FOR TURNING (ft)	
SELECT MOC (ft) : MAX ①, ②	
REQUIRED HEIGHT AT OBST LOCATION (ft) : OBST HGT + MOC	
MINIMUM PDG FOR OBST AVOIDANCE (%) : [OBST HGT + MOC - OIS Height at DER] / Distance	

5. DETERMINE CLIMB GRADIENT AND ALTITUDE

CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)	
OBSTACLE HEIGHT (ft)	
MOC (ft)	
REQUIRED HEIGHT (ft)	

SHORTEST DISTANCE TO OBSTACLE (ft) : Dr+Do	
PUBLISHED PDG (%) : Max PDG	
DIST. FOR OBST AVOIDANCE (ft) $\frac{\text{Required HGT} - 16\text{ft} - (Dr + Do) * 3.3\%}{\text{Published PDG} - 3.3\%}$	
ALTITUDE FOR OBST AVOIDANCE (ft) Distacne for OBST avoidance * Published PDG + 16ft + DER ELEV	
DETERMINE PDG & ALTITUDE	
ATC PURPOSE	
6. CHECK THE LENGTH OF TIA(TURN INITIATION AREA)	
TYPE OF TURN (Turn at FIX, Turn at Altitude)	
MINIMUM HEIGHT OF TURN POINT (ft)	
PUBLISHED PDG (%)	
REQUIRED DISTANCE FROM DER TO TURN POINT (NM)	
DESIGNED DISTANCE FROM DER TO TURN POINT (NM)	
ESTIMATED HEIGHT AT TURN POINT (ft)	
CONFIRMATION	

8. RNAV SID(DEP)

 국토교통부 Ministry of Land, Infrastructure and Transport		RNAV DEPARTURE PROCEDURE					
1. TITLE OF PROCEDURE		2. RWY NUMBER			3. REVISION DATE		
4. OPERATING AGENCY		5. NEW OR REVISED			6. APPROVAL DATE		
7. AD INFORMATION							
AD NAME	ICAO IDENTIFIER	AD ELEV (ft)	ARP LAT/LONG	ARP MAG VAR			
8. USE RWY INFORMATION							
RWY NO	DIMENSION (m)	LAT/LONG	THR ELEV (ft)	BEARING(T°/M°)			
9. SPECIFICATION & USE SENSOR							
SPECIFICATION	GNSS	DME/DME	VOR/DME				
10. MAP REFERENCE							
PUBLISHING OFFICE	DATE OF PUBLICATION	MAP NAME	SCALE				
11. PROCEDURE & REVISION SUMMARY							
12. PLAN VIEW OPERATIONAL NOTES							
13. DEPARTURE ROUTE DESCRIPTION							
14. FIX DATA							
NAME	TYPE	FROM ARP	ATT	XTT	BV	1/2 WIDTH	LAT/LONG
NOTE							
15. TRACK & SEGMENT DATA							
NAME	PATH DESCRIPTOR	TRK °M(°T)	DIST(NM)	ALT(ft)	SPEED(kt)		
NOTE							
16. MINIMUM STABILIZATION DISTANCE(MSD)							

SEGMENT	DESIGN DIST(NM)	MSD REQUIRED(NM)	REMAIN(NM)	CONFIRMATION

17. TURN PARAMETER

IDENT	TURN ANLGE (")	RADIUS OF TURN[r] (NM)	WIND EFFECT [E90"] (NM)	EARLIEST TURN POINT (NM)	LATEST TURN POINT (NM)

18. CONTROLLING OBSTACLES

ID	NAME	CODE	TYPE	ALTITUDE (ft)	LAT/LONG

NOTE			
------	--	--	--

17. MINIMUM SECTOR ALTITUDE (MSA)

NAVAID/WPT			TYPE			IDENT		
TO	FROM	ARC (NM)	ID	NAME	ALT (ft)	LAT/LONG	MOC (ft)	MSA (ft)

NOTE			
------	--	--	--

18. EXEMPTION CRITERIA

REQUIRED		REASON	-
----------	--	--------	---

NOTE			
------	--	--	--

19. FLIGHT CHECK INFORMATION

DATE OF FLIGHT CHECK	REASON	REMARKS

20. CONCLUSION

21. DEVELOPED BY

NAME		DATE	

22. APPROVED BY

NAME		DATE	
------	--	------	--

23. REMARKS

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course /Track °M(°T)	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed (kt)	Coordinates	VPA /RDH	Navigation specification	Remarks
1												
2												
3												
4												

APPLICATION OF DEPARTURE PROCEDURE	
NAME OF AIRPORT	INSTRUMENT PROCEDURE
RWY NUMBER & DEPARTURE END OF RUNWAY ELEVATION	
1. EVALUATION RELATIONSHIPS	
2. DEPARTURE ROUTE DESCRIPTION	
3. OBSTACLE ANALYSIS BEFORE TURN POINT	
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)	
OBSTACLE HEIGHT (ft)	
OIS HEIGHT AT DER (ft) :16ft	
DISTANCE FROM DER TO OBSTACLE (ft)	
MOC (ft) : Distance from DER to OBST * 0.8%	
REQUIRED HEIGHT AT OBST LOCATION (ft) : OBST HGT + MOC	
MINIMUM PDG FOR OBST AVOIDANCE (%) [OBST HGT + MOC - OIS Height at DER] / Distance	
4. OBSTACLE ANALYSIS AFTER TURN POINT	
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)	
OBSTACLE HEIGHT (ft)	
OIS HEIGHT AT DER (ft) :16ft	

DISTANCE FROM DER TO KK' LINE : Dr (ft)		
SHORTEST DISTANCE FROM KK' LINE TO OBST : Do (ft)		
① (Dr+Do)*0.8% (ft) : MAX 1000ft (Mountainous area 2000ft)		
② MOC FOR TURNING (ft)		
SELECT MOC (ft) : MAX ①, ②		
REQUIRED HEIGHT AT OBST LOCATION (ft) : OBST HGT + MOC		
MINIMUM PDG FOR OBST AVOIDANCE (%) : [OBST HGT + MOC - OIS Height at DER] / Distance		
5. DETERMINE CLIMB GRADIENT AND ALTITUDE		
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)	BEFORE TURN POINT	AFTER TURN POINT
OBSTACLE HEIGHT (ft)		
MOC (ft)		
REQUIRED HEIGHT (ft)		
SHORTEST DISTANCE TO OBSTACLE (ft) : Dr+Do		
PUBLISHED PDG (%) : Max PDG		
DIST. FOR OBST AVOIDANCE (ft)	$\frac{\text{Required HGT} - 16\text{ft} - (Dr + Do) * 3.3\%}{\text{Published PDG} - 3.3\%}$	
ALTITUDE FOR OBST AVOIDANCE (ft)		
Distance for OBST avoidance * Published PDG + 16ft + DER ELEV		
DETERMINE PDG & ALTITUDE		
ATC PURPOSE		
6. CHECK THE LENGTH OF ICA		
fly-by waypoint WP1 A1 ATT S DER Minimum 3.5 km (1.9 NM). When the PDG is higher than 3.3 per cent see Part I, Section 3, Chapter 3, 3.3.2.4 flyover waypoint WP1 ATT DER Minimum 3.5 km (1.9 NM). When the PDG is higher than 3.3 per cent see Part I, Section 3, Chapter 3, 3.3.2.4		
TYPE OF TURN (Turn at FIX, Turn at Altitude)		
MINIMUM HEIGHT OF TURN POINT (ft)		
PUBLISHED PDG (%)		
REQUIRED DISTANCE FROM DER TO ETP (NM)		
DESIGNED DISTANCE FROM DER TO ETP (NM)		
ESTIMATED HEIGHT AT TURN POINT (ft)		
CONFIRMATION		

9. CONV STAR

 국토교통부 Ministry of Land, Infrastructure and Transport		CONVENTIONAL ARRIVAL PROCEDURE				
1. TITLE OF PROCEDURE		2. RWY NUMBER			3. REVISION DATE	
4. OPERATING AGENCY		5. NEW OR REVISED			6. APPROVAL DATE	
7. AD INFORMATION						
AD NAME	ICAO IDENTIFIER	AD ELEV (ft)	ARP LAT/LONG	ARP MAG VAR		
8. USE RWY INFORMATION						
RWY NO	DIMENSION (m)	LAT/LONG	THR ELEV (ft)	BEARING(T°/M°)		
9. USE NAVAID INFORMATION						
NAME	LAT/LONG	ELEV (ft)	MAG VAR			
10. MAP REFERENCE						
PUBLISHING OFFICE	DATE OF PUBLICATION	MAP NAME	SCALE			
11. PROCEDURE & REVISION SUMMARY						
12. PLAN VIEW OPERATIONAL NOTES						
13. ARRIVAL ROUTE DESCRIPTION						
14. TRACK & SEGMENT DATA						
NAME	MAG TRK(°)	DISTANCE (NM)	ALT(ft)	DESCENT GRADIENT (%)	SPEED(kt)	LAT/LONG
NOTE						
15. TURN PARAMETER						
IDENT	TURN ANLGE (°)	RADIUS OF TURN[r] (NM)	WIND EFFECT [E90°] (NM)	EARLIEST TURN POINT (NM)	LATEST TURN POINT (NM)	
16. CONTROLLING OBSTACLES						
SEGMENT	ID	NAME	CODE	TYPE	ALTITUDE (ft)	LAT/LONG

NOTE									
17. HOLDING INFORMATION									
IDENT	DIRECTION	ID	NAME	LAT/LONG	ELEV (ft)	MOC (ft)	MIN/MAX ALTITUDE (ft)	SPEED (kt)	
18. MINIMUM SECTOR ALTITUDE (MSA)									
NAVAID/WPT				TYPE				IDENT	
TO	FROM	ARC (NM)	ID	NAME	ALT (ft)	LAT/LONG	MOC (ft)	MSA (ft)	
NOTE									
19. EXEMPTION CRITERIA									
REQUIRED		REASON							
NOTE									
20. FLIGHT CHECK INFORMATION									
DATE OF FLIGHT CHECK		REASON					REMARKS		
21. CONCLUSION									
22. DEVELOPED BY									
NAME					DATE				
23. APPROVED BY									
NAME					DATE				
24. REMARKS									

				APPLICATION OF ARRIVAL(CONV) PROCEDURE						
NAME OF AIRPORT						INSTRUMENT PROCEDURE				
1. MINIMUM ALTITUDE COMPUTATION										
SERIAL NUMBER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SEGMENT										
SEGMENT LENGTH (NM)										
COURSE/TRACK°M										
OBS (ID/NAME)										

COORDINATION (LAT/LONG)										
OBS ELEVATION (ft)										
OBS LOCATION (P or S)										
MOC (ft)										
UNCORRECTED MOCA (ft)										
PULISHED MOCA (ft)										
ALTITUDE RESTRICTION (ft)										
SPEED RESTRICTION (kt)										

10. RNAV STAR

 국토교통부 Ministry of Land, Infrastructure and Transport		RNAV ARRIVAL PROCEDURE					
1. TITLE OF PROCEDURE		2. RWY NUMBER			3. REVISION DATE		
4. OPERATING AGENCY		5. NEW OR REVISED			6. APPROVAL DATE		
7. AD INFORMATION							
AD NAME	ICAO IDENTIFIER	AD ELEV (ft)	ARP LAT/LONG	ARP MAG VAR			
8. USE RWY INFORMATION							
RWY NO	DIMENSION (m)	LAT/LONG	THR ELEV (ft)	BEARING(T°/M°)			
9. SPECIFICATION & USE SENSOR							
SPECIFICATION	GNSS	DME/DME	VOR/DME				
10. MAP REFERENCE							
PUBLISHING OFFICE	DATE OF PUBLICATION	MAP NAME	SCALE				
11. PROCEDURE & REVISION SUMMARY							
12. PLAN VIEW OPERATIONAL NOTES							
13. ARRIVAL ROUTE DESCRIPTION							
14. FIX DATA							
NAME	TYPE	FROM ARP	ATT	XTT	BV	1/2 WIDTH	LAT/LONG
15. TRACK & SEGMENT DATA							
NAME	PATH DESCRIPTOR	TRK °M(°T)	DIST(NM)	ALT(ft)	DESCENT GRADIENT (%)	SPEED(kt)	
NOTE							
16. MINIMUM STABILIZATION DISTANCE(MSD)							
SEGMENT	DESIGN DIST(NM)	MSD REQUIRED(NM)	REMAIN(NM)	CONFIRMATION			

17. TURN PARAMETER					
IDENT	TURN ANLGE(°)	RADIUS OF TURN[r] (NM)	WINDEFFECT E90°](NM)	EARLIEST TURN POINT (NM)	LATEST TURN POINT (NM)

18. CONTROLLING OBSTACLES						
SEGMENT	ID	NAME	CODE	TYPE	ALTITUDE (ft)	LAT/LONG

NOTE						

19. HOLDING INFORMATION								
IDENT	DIRECTION	ID	NAME	LAT/LONG	ELEV (ft)	MOC (ft)	MIN/MAX ALTITUDE (ft)	SPEED (kt)

20. MINIMUM SECTOR ALTITUDE (MSA)									
NAVAID/WPT				TYPE				IDENT	
TO	FROM	ARC (NM)	ID	NAME	ALT (ft)	LAT/LONG	MOC (ft)	MSA (ft)	

NOTE								

21. EXEMPTION CRITERIA		
REQUIRED		REASON
		-

NOTE		

22. FLIGHT CHECK INFORMATION		
DATE OF FLIGHT CHECK	REASON	REMARKS

23. CONCLUSION	

24. DEVELOPED BY			
NAME			DATE

25. APPROVED BY			
NAME			DATE

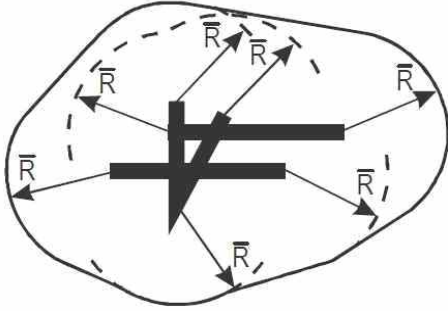
26. REMARKS	

					AERONAUTICAL DATA TABULATION							
RNAV(GNSS) RWY 07												
Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course/Track °M(°T)	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed (kt)	Coordinates	VPA/RDH	Navigation specification	Remarks
1												
2												
3												
4												
HOLDING PROCEDURE												
Holding Identification	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course/Track °M(°T)	Time (min)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed (kt)	Coordinates	VPA/RDH	Navigation specification	Remarks

			APPLICATION OF ARRIVAL(RNAV) PROCEDURE					
NAME OF AIRPORT	INCHEON INTL			INSTRUMENT PROCEDURE			GUKDO 1A	
1. MINIMUM ALTITUDE COMPUTATION								
SERIAL NUMBER	1	2	3	4	5	6	7	8
SEGMENT								
SEGMENT LENGTH (NM)								
COURSE/TRACK°M(°T)								
OBS (ID/NAME)								
COORDINATION (LAT/LONG)								
OBS ELEVATION (ft)								
OBS LOCATION (P or S)								

MOC (ft)								
UNCORRECTED MOCA (ft)								
PULISHED MOCA (ft)								
ALTITUDE RESTRICTION (ft)								
SPPED RESTRICTION (kt)								

11. CIRCLING APPROACH COMPUTATION

 국토교통부 Ministry of Land, Infrastructure and Transport		CIRCLING APPROACH COMPUTATION			
NAME OF AIRPORT		INSTRUMENT PROCEDURE			
1. COMPUTATION DATA					
AERODROME ELEVATION(ft)	TEMPERATURE	WIND FACTOR(kt)		BANK ANGLE(°)	
2. RADIUS(R) FOR VISUAL MANOEUVRING (CIRCLING) AREA					
Category A aircraft $\bar{R} = 3.16 \text{ km}$ or 1.68 NM (at 600 m (2 000 ft) MSL) 					
CATEGORY OF AIRCRAFT	A	B	C	D	
CIRCLING SPEED (kt) : IAS					
AERODROME ELEVATION + 1000ft (ft)					
CIRCLING SPEED (kt) : TAS + 25kt Wind factor					
RADIUS (r) OF TURN (NM) : Using Bank angle 20°					
RADIUS (r) OF TURN (NM) : Using Turn rate of 3° per sec					
STRAIGHT SEGMENT (NM)					
RADIUS (R) FROM THRESHOLD (NM)					
3. MDA/H COMPUTATION					
CATEGORY OF AIRCRAFT	A	B	C	D	
CONTROLLING OBSTACLE (ID/NAME)					
OBSTACLE ELEVATION (ft)					
MOC (ft)					
MDA ADJUSTMENTS (ft)					
UNCORRECT ADJUSTED MDA (ft)					
CORRECTED MDA (ft)					
LOWER LIMIT FOR MDA BY PANS-OPS					
MDA FOR STRAIGHT IN APPROACH : LNAV RWY 25					
PUBLISHED MDA (ft)					
4. VISIBILITY COMPUTATION					
CATEGORY OF AIRCRAFT	A	B	C	D	
REQUIRED VIS FOR MAPt TO RWY THR DISTANCE (m)					
VISIBILITY FROM ICAO DOC 8168 TABLE 1-4-7-3 (m)					
VISIBILITY FROM ICAO DOC 9365 TABLE 6-3 (m)					
VISIBILITY FROM ICAO DOC 9365 TABLE 6-1 (m)					
PUBLISHED VISIBILITY (m) : Highest from above					
5. PUBLISHED MINIMA					

CATEGORY		A	B	C	D
CIRCLING	MDA(H)				
	VISIBILITY				
6. REMARKS					

12. CONV ATS ROUTE

 국토교통부 Ministry of Land, Infrastructure and Transport		CONVENTIONAL ATS ROUTE					
1. ROUTE DESIGNATOR		2. TYPE OF ROUTE			3. REVISION DATE		
4. OPERATING AGENCY		5. NEW OR REVISED			6. APPROVAL DATE		
7. NAVIGATIONAL AIDS USED							
NAVAID TYPE	ID	FREQ	CHAN	ANT ELEV (ft)			
8. MAP REFERENCE							
PUBLISHING OFFICE	DATE OF PUBLICATION		MAP NAME		SCALE		
9. PROCEDURE & REVISION SUMMARY							
10. FIX DATA							
REFERENCE DATE OF MAG VAR				2015. 01. 01. (WMM 2015)			
SERIAL NUMBER	FIX NAME		LAT/LONG		MAG VAR (°W)		
NOTE							
11. TRACK & SEGMENT DATA							
SEGMENT	TRK °M-1	TRK °M-2	DIST (NM)	COP	AIRSPACE CLASSIFICATION	MEA (ft)	
NOTE							
12-1. PROTECTION AREA (NORMAL TURN METHOD)							
FIX	PRIMARY(NM)	BUFFER(NM)	TURN ANGLE(°)	RADIUS OF TURN[r](NM)	VALUE OF T (NM)	EARLIEST LIMIT (NM)	LATEST LIMIT (NM)
12-2. PROTECTION AREA (REFINED TURN METHOD)							
FIX	PRIMARY(NM)	BUFFER(NM)	TURN ANGLE(°)	RADIUS OF TURN[r](NM)	WIND EFFECT (E90°)	EARLIEST LIMIT (NM)	LATEST LIMIT (NM)
13. CONTROLLING OBSTACLE DATA							
SEGMENT	OBS NAME	CODE	TYPE	ELEV (ft)		LAT/LONG	

NOTE					
14. EXEMPTION CRITERIA					
REQUIRED		REASON	-		
NOTE					
15. FLIGHT CHECK INFORMATION					
DATE OF FLIGHT CHECK		REASON			REMARKS
16. DEVELOPED BY					
NAME				DATE	
17. APPROVED BY					
NAME				DATE	
18. REMARKS					

		APPLICATION OF ATS(CONV) ROUTE						
OPERATING AGENCY					INSTRUMENT PROCEDURE			
1. MINIMUM ALTITUDE COMPUTATION								
SERIAL NUMBER	1	2	3	4	5	6	7	8
SEGMENT								
CONTROLLING OBS NAME								
OBS ELEVATION (ft)								
TERRAIN CLASSIFICATION N=Normal, M=Mountainous								
OBS LOCATION (P or S)								
MOC (ft)								
UNCORRECTED MOCA (ft)								
PUBLISHED MOCA (ft)								
ALTITUDE RESTRICTION (ft)								

13. RNAV ATS ROUTE

 국토교통부 Ministry of Land, Infrastructure and Transport		RNAV ATS ROUTE				
1. ROUTE DESIGNATOR		2. TYPE OF ROUTE			3. REVISION DATE	
4. OPERATING AGENCY		5. NEW OR REVISED			6. APPROVAL DATE	
7. SPECIFICATION & SENSOR						
SPECIFICATION	GNSS		DME/DME		VOR/DME	
RNAV 2						
RNAV 5						
8. MAP REFERENCE						
PUBLISHING OFFICE	DATE OF PUBLICATION		MAP NAME		SCALE	
9. PROCEDURE & REVISION SUMMARY						
10. FIX DATA						
REFERENCE DATE OF MAG VAR			2015. 01. 01. (WMM 2015)			
SERIAL NUMBER	FIX NAME	VOR/DME BRG & DIST		LAT/LONG	MAG VAR (°W)	
NOTE						
11. TRACK & SEGMENT DATA						
SEGMENT	NAVIGATION SPECIFICATION	TRK °M-1	TRK °M-2	DIST (NM)	AIRSPACE CLASSIFICATION	MEA (ft)
NOTE						
12. MINIMUM STABILIZATION DISTANCE (MSD)						
SEGMENT	DESIGN DIST	MSD REQUIRED	REMAIN	CONFIRMATION		
13. PROTECTION AREA						
WAYPOINT	SEMI WIDTH (NM)	TURN ANGLE(°)	RADIUS OF TURN[r](NM)	WIND EFFECT (E90°)	EARLIEST POINT (NM)	LATEST POINT (NM)
13. CONTROLLING OBSTACLE DATA						
SEGMENT	OBS NAME	CODE	TYPE	ELEV (ft)	LAT/LONG	

NOTE			
14. EXEMPTION CRITERIA			
REQUIRED		REASON	-
NOTE			
15. FLIGHT CHECK INFORMATION			
DATE OF FLIGHT CHECK	REASON		REMARKS
16. DEVELOPED BY			
NAME			DATE
17. APPROVED BY			
NAME			DATE
18. REMARKS			

		APPLICATION OF ATS(RNAV) ROUTE						
OPERATING AGENCY				INSTRUMENT	PROCEDURE			
1. MINIMUM ALTITUDE COMPUTATION								
SERIAL NUMBER	1	2	3	4	5	6	7	8
SEGMENT								
CONTROLLING OBS NAME								
OBS ELEVATION (ft)								
TERRAIN CLASSIFICATION N=Normal, M=Mountainous								
OBS LOCATION (P or S)								
MOC (ft)								
UNCORRECTED MOCA (ft)								
PUBLISHED MOCA (ft)								
PUBLISHED MEA (ft)								

대한민국 국토교통부 (기관명) The Republic of Korea Ministry of Land, Infrastructure and Transport (영문 기관명)	지정번호											
비행절차업무담당자 지정서 (Designated Flight Procedure Designer)												
사진 (3×4cm)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 20%; text-align: center; vertical-align: middle;">성명 (Name)</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">한글 (Korean)</td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">영문 (English)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">직급/직위 (Class of position)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">생년월일 (Date of birth)</td> <td></td> </tr> </table>	성명 (Name)	한글 (Korean)		영문 (English)		직급/직위 (Class of position)			생년월일 (Date of birth)		
성명 (Name)	한글 (Korean)											
	영문 (English)											
직급/직위 (Class of position)												
생년월일 (Date of birth)												
위 사람을 「비행절차업무기준」 제29조 2항에 따른 비행절차업무담당자로 지정합니다. This certifies that the above named person as flight procedure designer in accordance with the provisions of Aviation Act of the Republic of Korea and the regulations issued thereunder.												
20 년 월 일												
국토교통부 (소속기관장) Ministry of Land, Infrastructure and Transport (영문 소속기관장)												

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]